

UNIVERSITÉ CADI AYYAD
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Kelaa des Sraghna

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme de
Master d'Excellence
Marketing Digital et Management des Médias Sociaux

**L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA
PERSONNALISATION DES CAMPAGNES DIGITALES**

Cas de l'agence NOVINARI



Réalisé par :
IBTISSAM HAJJOUB

Sous la direction de :
Dr. Abdellah NOUIB
Encadrant professionnel :
M. Youssef ESSOUBAI

Année universitaire : 2025-2026

DÉDICACE

À moi-même

En hommage à ma patience, à ma persévérance et à tous les sacrifices consentis pour franchir cette étape importante de ma vie.

À ma très chère mère

*Source inépuisable d'amour et de douceur, dont les prières et le soutien indéfectible ont guidé chacun de mes pas.
Ce travail est avant tout le tien.*

À mon père

Symbole de courage et de sagesse, pour les sacrifices consentis tout au long de ma vie et pour avoir toujours cru en moi.

À mon cher frère et à mes chères sœurs

Pour votre tendresse, votre complicité, vos encouragements constants et votre soutien sans faille.

À mon encadrant

Dr. Abdellah NOUIB, dont la rigueur scientifique, la disponibilité et la confiance accordée ont été d'une valeur inestimable dans l'élaboration de ce travail.

À vous tous, je dédie ce mémoire avec tout mon amour et ma reconnaissance.

REMERCIEMENTS

En tout premier lieu, je remercie Dieu pour la force, la patience et le courage qu'Il m'a accordés tout au long de ces deux années de Master et durant la réalisation de ce mémoire.

J'adresse mes sincères remerciements à mon encadrant pédagogique, Dr. Abdellah NOUIB, pour son accompagnement, sa disponibilité, sa rigueur scientifique et ses précieux conseils, qui ont contribué à orienter et à enrichir ce travail.

Je tiens également à remercier mon encadrant professionnel, M. Youssef ESSOUBAI, ainsi que l'ensemble de l'équipe de l'agence NOVINARI, pour leur accueil, leur confiance, leur soutien et les informations mises à ma disposition dans le cadre de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi aux professionnels, enseignants-chercheurs et experts qui ont accepté de participer aux entretiens, ainsi qu'à toutes les personnes ayant répondu au questionnaire. Leurs témoignages et leurs réponses ont constitué une contribution essentielle à la réalisation de la partie empirique.

Je remercie profondément ma famille pour son soutien moral et financier, sa patience, sa confiance et ses encouragements constants tout au long de mon parcours universitaire.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Kelaa des Sraghna, à Monsieur le Doyen, au corps professoral et au staff administratif pour l'accompagnement et les conditions favorables offertes durant ma formation.

À toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à l'aboutissement de ce travail, j'adresse mes remerciements les plus sincères.

RÉSUMÉ

Ce mémoire analyse le rôle de l'intelligence artificielle dans la personnalisation des campagnes digitales, à travers le cas de l'agence marocaine NOVINARI. Dans un environnement marqué par la multiplication des données numériques et l'évolution rapide des technologies, la personnalisation est devenue un levier stratégique permettant aux entreprises d'adapter leurs contenus, leurs offres et leurs interactions aux attentes de chaque consommateur.

La première partie présente les fondements du marketing digital, de la personnalisation et de l'intelligence artificielle. Elle met en évidence l'apport du Machine Learning, du Deep Learning, du traitement du langage naturel, des CRM intelligents, des chatbots et des systèmes de recommandation dans le développement d'une personnalisation plus fine, dynamique et prédictive.

La partie empirique repose sur une approche mixte. Une enquête quantitative a été administrée à 105 répondants entre le 17 avril et le 3 mai 2026, puis analysée à l'aide d'outils statistiques. Elle est complétée par un corpus qualitatif composé de sept fiches d'entretien semi-directif exploitées auprès de professionnels et d'experts issus du marketing digital, de l'intelligence artificielle, de la recherche et des technologies numériques.

Les résultats montrent que 76 % des répondants déclarent utiliser l'IA de manière intensive ou ponctuelle dans leurs campagnes. Les perceptions de son efficacité sont modérément positives, notamment pour l'amélioration de la segmentation, de la pertinence des messages, de l'expérience client, du taux de conversion et du ROI. Parmi les utilisateurs effectifs ayant répondu à la question sur la performance, 89,3 % déclarent avoir constaté une amélioration modérée ou significative de leurs campagnes. Toutefois, la résistance organisationnelle, la qualité des données, le coût des solutions, le manque de compétences et la protection des données personnelles constituent encore des limites importantes. Les données qualitatives suggèrent ainsi que l'efficacité de l'IA dépend de la qualité de la stratégie data, de l'accompagnement humain et du respect des principes éthiques.

Mots-clés : *intelligence artificielle, personnalisation, campagnes digitales, marketing digital, hyperpersonnalisation, expérience client, Big Data, performance marketing, NOVINARI.*

ABSTRACT

This dissertation examines the role of artificial intelligence in the personalization of digital campaigns through the case of the Moroccan agency NOVINARI. In an environment shaped by the growth of digital data and the rapid development of technological tools, personalization has become a strategic lever that enables organizations to adapt their content, offers, and interactions to individual customer expectations.

The theoretical part presents the foundations of digital marketing, personalization, and artificial intelligence. It highlights the contribution of Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, intelligent CRM systems, chatbots, and recommendation engines to the development of more accurate, dynamic, and predictive personalization practices.

The empirical study follows a mixed-methods approach. A quantitative survey was administered to 105 respondents between April 17 and May 3, 2026, and analyzed using statistical tools. It was complemented by a qualitative corpus comprising seven semi-structured interview records from professionals and experts in digital marketing, artificial intelligence, research, and digital technologies.

The findings indicate that 76% of respondents use AI intensively or occasionally in their campaigns. Perceptions of its effectiveness are moderately positive, particularly regarding audience segmentation, message relevance, customer experience, conversion rates, and return on investment. Among actual AI users who answered the performance question, 89.3% reported a moderate or significant improvement in their campaigns. Nevertheless, organizational resistance, data quality, implementation costs, limited internal skills, and personal data protection remain important barriers. The qualitative data therefore suggest that AI performance depends on data strategy, human supervision, and responsible ethical governance.

Keywords: *artificial intelligence, personalization, digital campaigns, digital marketing, hyper-personalization, customer experience, Big Data, marketing performance, NOVINARI.*

ملخص

يتناول هذا البحث دور الذكاء الاصطناعي في تخصيص الحملات الرقمية، من خلال دراسة حالة وكالة NOVINARI المغربية. وفي ظل التوسع الكبير في البيانات الرقمية والتطور المتسارع للتقنيات الحديثة، أصبح التخصيص رافعة استراتيجية تساعد المؤسسات على تكيف المحتويات والعروض والتفاعلات مع حاجيات كل مستهلك وتفضيلاته.

يقدم الجزء النظري أسس التسويق الرقمي والتخصيص والذكاء الاصطناعي، مع إبراز مساهمة التعلم الآلي والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية وأنظمة إدارة علاقات العملاء الذكية وروبوتات المحادثة وأنظمة التوصية في تطوير تخصيص أكثر دقة ودينامية وقدرة على التنبؤ.

اعتمدت الدراسة الميدانية منهجية مختلطة، حيث تم توزيع استبيان كمي على 105 مشاركين خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل إلى 3 ماي 2026، إلى جانب تحليل مجموعة نوعية تتكون من سبع استمارات مقابلة شبه موجهة لمهنيين وخبراء في مجالات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث والتقنيات الرقمية.

أظهرت النتائج أن 76% من المشاركين يستعملون الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف أو متقطع في حملاتهم الرقمية. كما تبين وجود تقييم إيجابي متوسط لتأثيره في تحسين تقسيم الجمهور وملاءمة الرسائل وتجربة العميل ومعدل التحويل والعائد على الاستثمار. ومن بين المستعملين الفعليين الذين أجابوا عن سؤال الأداء التسويقي، صرح 89,3% بتحسّن متوسط أو مهم في نتائج حملاتهم. غير أن مقاومة التغيير وجودة البيانات وتكلفة الحلول ونقص الكفاءات وحماية المعطيات الشخصية ما تزال تشكل قيوداً أساسية. وتشير المعطيات النوعية إلى أن فعالية الذكاء الاصطناعي ترتبط بجودة استراتيجية البيانات وبالمراقبة البشرية والالتزام بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التخصيص، الحملات الرقمية، التسويق الرقمي، التخصيص الفائق، تجربة العميل، البيانات الضخمة، الأداء التسويقي، NOVINARI.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
IA	Intelligence artificielle
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
DL	Deep Learning (apprentissage profond)
NLP	Natural Language Processing (traitement du langage naturel)
CRM	Customer Relationship Management (gestion de la relation client)
ROI	Return on Investment (retour sur investissement)
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
UX	User Experience (expérience utilisateur)
STP	Segmentation - Ciblage - Positionnement
RGPD	Règlement général sur la protection des données
DSP	Demand-Side Platform
SSP	Supply-Side Platform
RTB	Real-Time Bidding (enchères en temps réel)
CTR	Click-Through Rate (taux de clics)
CPC	Cost Per Click (coût par clic)
SEO	Search Engine Optimization (référencement naturel)
SEA	Search Engine Advertising (référencement payant)
SMM	Social Media Marketing
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
IoT	Internet of Things (Internet des objets)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Questions de recherche et objectifs associés.....	3
Tableau 2 : Cadre théorique mobilisé.....	5
Tableau 3 : Hypothèses de recherche.....	6
Tableau 4 : Évolution du marketing digital.....	11
Tableau 5 : Marketing traditionnel et marketing digital.....	12
Tableau 6 : Personnalisation de masse et personnalisation individualisée.....	14
Tableau 7 : Synthèse des théories mobilisées.....	15
Tableau 8 : Catégories de données utiles à la personnalisation.....	16
Tableau 9 : Indicateurs de performance d'une campagne personnalisée.....	18
Tableau 10 : Principales familles de l'intelligence artificielle.....	22
Tableau 11 : Apprentissages supervisé, non supervisé et par renforcement.....	23
Tableau 12 : Techniques d'IA et applications marketing.....	24
Tableau 13 : Usages de l'IA selon les étapes d'une campagne digitale.....	26
Tableau 14 : Systèmes de recommandation, approches et limites.....	28
Tableau 15 : IA générative et production de contenu marketing.....	29
Tableau 16 : Indicateurs de suivi d'un modèle marketing.....	32
Tableau 17 : Répartition des responsabilités humaines et automatisées.....	34
Tableau 18 : Feuille de route d'intégration de l'IA en agence.....	36
Tableau 19 : Continuum de la personnalisation à l'hyperpersonnalisation.....	40
Tableau 20 : Dimensions d'une décision hyperpersonnalisée.....	40
Tableau 21 : Mécanismes reliant personnalisation et performance.....	44
Tableau 22 : Niveaux de mesure de la performance incrémentale.....	47
Tableau 23 : Risques associés à l'hyperpersonnalisation.....	48
Tableau 24 : Principes de protection des données applicables au marketing.....	49
Tableau 25 : Matrice de proportionnalité d'un cas de personnalisation.....	51
Tableau 26 : Synthèse des apports des trois chapitres théoriques.....	54
Tableau 27 : Fiche de présentation prudente de NOVINARI.....	59

LISTE DES TABLEAUX (suite)

Tableau 28 : Services déclarés et apports potentiels de l'IA.....	59
Tableau 29 : Répartition fonctionnelle communiquée pour NOVINARI.....	60
Tableau 30 : Articulation de la démarche mixte.....	61
Tableau 31 : Profils des sept participants aux entretiens.....	62
Tableau 32 : Étapes de traitement des données.....	63
Tableau 33 : Matrice de correspondance des hypothèses.....	63
Tableau 34 : Statistiques descriptives des bénéfices perçus.....	69
Tableau 35 : Synthèse thématique des entretiens.....	75
Tableau 36 : Synthèse de la décision relative aux hypothèses.....	76
Tableau 37 : Priorisation des cas d'usage proposés.....	79
Tableau 38 : Programme indicatif de développement des compétences.....	80
Tableau 39 : Feuille de route indicative pour NOVINARI.....	80
Tableau 40 : Organisation des 26 variables du fichier de réponses.....	91
Tableau 41 : Grille comparative des sept participants.....	93

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Modèle conceptuel de la recherche.....	5
Figure 2 : Logique de la démarche méthodologique.....	7
Figure 3 : Processus STP enrichi par les données et l'intelligence artificielle.....	14
Figure 4 : Cycle de personnalisation fondé sur les données.....	17
Figure 5 : Parcours client et points de contact digitaux.....	18
Figure 6 : Relations entre IA, Machine Learning et Deep Learning.....	21
Figure 7 : Chaîne de valeur de l'IA appliquée au marketing.....	25
Figure 8 : Architecture simplifiée d'une campagne personnalisée par l'IA.....	27
Figure 9 : Boucle d'optimisation d'une campagne digitale.....	30
Figure 10 : Cycle de vie d'un modèle d'intelligence artificielle.....	33
Figure 11 : Cadre progressif d'adoption de l'IA en agence.....	36
Figure 12 : Boucle de l'hyperpersonnalisation en temps réel.....	41
Figure 13 : Modèle de scoring orienté vers l'action marketing.....	41
Figure 14 : Chaîne d'impact de la personnalisation sur la performance.....	44
Figure 15 : Équilibre entre pertinence et intrusion perçue.....	48
Figure 16 : Cadre de personnalisation responsable.....	51
Figure 17 : Logo de l'agence NOVINARI.....	59
Figure 18 : Répartition des répondants selon le secteur d'activité.....	66
Figure 19 : Répartition selon l'expérience professionnelle.....	67
Figure 20 : Niveau déclaré de connaissance de l'intelligence artificielle.....	68
Figure 21 : Utilisation de l'IA dans les activités marketing.....	68
Figure 22 : Moyennes des bénéfices perçus de l'IA.....	69
Figure 23 : Distribution des évaluations relatives aux bénéfices.....	70
Figure 24 : Importance moyenne des contraintes perçues.....	71
Figure 25 : Expérience professionnelle et niveau d'utilisation de l'IA.....	72
Figure 26 : Matrice de corrélation des bénéfices perçus.....	73

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
1. Contexte et justification du sujet.....	2
2. Problématique et questions de recherche.....	3
3. Objectifs de la recherche.....	4
4. Cadre théorique et modèle conceptuel.....	5
5. Hypothèses de recherche.....	6
6. Démarche méthodologique.....	7
INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE.....	9
CHAPITRE 1 : MARKETING DIGITAL ET FONDEMENTS DE LA PERSONNALISATION.....	10
Section 1 : Évolution et spécificités du marketing digital.....	10
Section 2 : Fondements de la personnalisation.....	13
Section 3 : Données, parcours et expérience client.....	16
CONCLUSION DU CHAPITRE 1.....	19
CHAPITRE 2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPLICATIONS AUX CAMPAGNES DIGITALES.....	20
Section 1 : Fondements et principales techniques de l'intelligence artificielle.....	20
Section 2 : Applications de l'IA dans les campagnes digitales.....	26
Section 3 : Conditions d'intégration et gouvernance.....	33
CONCLUSION DU CHAPITRE 2.....	38
CHAPITRE 3 : HYPERPERSONNALISATION, PERFORMANCE ET ENJEUX RESPONSABLES.....	39
Section 1 : De la personnalisation à l'hyperpersonnalisation.....	39
Section 2 : Effets sur la performance des campagnes.....	44
Section 3 : Limites, confiance et cadre responsable.....	48
CONCLUSION DU CHAPITRE 3.....	53
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.....	54
INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE.....	56
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU TERRAIN ET MÉTHODOLOGIE.....	58
Section 1 : Contexte du marketing digital et présentation de NOVINARI.....	58
Section 2 : Méthodologie de recherche.....	61
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS.....	66

Section 1 : Résultats quantitatifs.....	66
Section 2 : Résultats qualitatifs.....	74
Section 3 : Triangulation et discussion des hypothèses.....	76
CHAPITRE 3 : RECOMMANDATIONS ET PLAN D'ACTION.....	79
Section 1 : Construire une base de données fiable.....	79
Section 2 : Déployer des cas d'usage prioritaires.....	79
Section 3 : Mettre en place une gouvernance responsable.....	79
Section 4 : Développer les compétences.....	80
Section 5 : Piloter la performance.....	80
Section 6 : Limites de la recherche.....	81
Section 7 : Perspectives de recherche.....	81
Conclusion de la deuxième partie.....	83
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	84
BIBLIOGRAPHIE.....	86
Textes réglementaires et institutionnels.....	87
WEBOGRAPHIE.....	88
Sources empiriques non publiées.....	88
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE.....	90
ANNEXE 2 : STRUCTURE DES VARIABLES.....	91
ANNEXE 3 : GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF.....	92
ANNEXE 4 : GRILLE D'ANALYSE DES ENTRETIENS.....	93
ANNEXE 5 : RETRANSCRIPTIONS ET FICHES DISPONIBLES.....	94

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La transformation numérique a profondément modifié la manière dont les entreprises communiquent avec leurs marchés. Le consommateur actuel est exposé chaque jour à un volume important de messages, de contenus et d'offres sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les applications mobiles et les plateformes de commerce électronique. Dans cet environnement très sollicité, la diffusion d'un message identique à l'ensemble du public montre rapidement ses limites. Les entreprises sont désormais amenées à mieux comprendre les attentes de leurs clients et à proposer des interactions plus pertinentes, au bon moment et sur le canal le plus adapté.

Cette évolution a placé la personnalisation au centre des stratégies de marketing digital. Elle ne consiste plus uniquement à insérer le prénom du client dans un courrier électronique. Elle repose sur l'analyse de ses préférences, de son historique d'achat, de son comportement de navigation, de ses réactions aux campagnes précédentes et, lorsque le contexte le permet, de sa situation au moment de l'interaction. L'objectif est de construire une expérience cohérente qui apporte une réelle valeur au client, tout en améliorant l'efficacité des actions marketing.

En parallèle, l'intelligence artificielle connaît un développement rapide et devient progressivement accessible aux entreprises de différentes tailles. Les algorithmes de Machine Learning, les outils de traitement automatique du langage, les moteurs de recommandation, les chatbots et les plateformes publicitaires automatisées permettent de traiter une quantité de données qui dépasse largement les capacités d'une analyse manuelle. Ils contribuent à identifier des segments plus précis, à anticiper certains comportements et à adapter les contenus presque en temps réel.

Toutefois, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne garantit pas automatiquement la réussite d'une campagne. La qualité des résultats dépend de plusieurs conditions : disponibilité de données fiables, définition d'objectifs clairs, choix d'outils adaptés, présence de compétences internes et contrôle humain. Elle soulève également des interrogations relatives à la protection des données personnelles, à la transparence des traitements, au risque de biais et à l'acceptation de ces technologies par les équipes et les consommateurs.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé dans le cadre du Master d'Excellence Marketing Digital et Management des Médias Sociaux. Il porte sur l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des campagnes digitales, avec une attention particulière accordée au cas de l'agence NOVINARI. Ce choix permet de rapprocher les apports théoriques des réalités rencontrées par une agence qui accompagne des organisations dans leur communication et leur présence digitale.

1. Contexte et justification du sujet

Le marketing digital s'est construit autour d'une promesse importante : mieux mesurer les actions et mieux cibler les publics. Avec la multiplication des traces numériques, cette promesse s'est renforcée. Les entreprises disposent aujourd'hui de données déclaratives, comportementales, transactionnelles et contextuelles qui peuvent les aider à comprendre le parcours de chaque client. Selon Chaffey et Ellis-Chadwick (2025), la stratégie digitale doit justement coordonner les technologies, les données, les médias et les objectifs de l'organisation afin de créer de la valeur sur l'ensemble du parcours client.

L'intelligence artificielle apporte une nouvelle dimension à cette logique. Elle permet de dépasser une segmentation uniquement fondée sur des critères généraux comme l'âge, le sexe ou la localisation. En croisant plusieurs signaux, elle peut détecter des profils, calculer des scores de probabilité, recommander un produit ou sélectionner une variante de contenu. Kotler, Kartajaya et Setiawan (2021) présentent cette évolution comme une utilisation des technologies au service d'une expérience plus humaine et plus adaptée, à condition de ne pas remplacer la réflexion stratégique par une simple automatisation.

Le choix du sujet répond ainsi à un double intérêt. Sur le plan académique, il permet de relier plusieurs champs complémentaires : marketing digital, comportement du consommateur, marketing relationnel, gestion des données et intelligence artificielle. Sur le plan professionnel, il répond à une préoccupation concrète des agences et des annonceurs : comment utiliser l'IA pour améliorer la pertinence et la performance des campagnes sans perdre la créativité, la proximité et la confiance du client ?

Le cas de NOVINARI est particulièrement intéressant, car une agence digitale occupe une position d'intermédiaire entre les outils technologiques, les objectifs des annonceurs et les attentes des audiences. Elle doit à la fois proposer une stratégie, produire des contenus, sélectionner les canaux, suivre les indicateurs et ajuster les actions. L'étude de ce terrain offre donc la possibilité d'observer les opportunités de l'IA, mais aussi les contraintes qui peuvent ralentir son intégration dans les pratiques quotidiennes.

1.1. Intérêt personnel et professionnel

- Approfondir un thème actuel qui se situe au croisement du marketing, de la donnée et des technologies numériques.
- Comprendre les conditions réelles d'utilisation des outils d'IA dans la préparation, l'exécution et l'évaluation des campagnes.

- Formuler des recommandations applicables à une agence marocaine, en tenant compte de ses ressources, de ses clients et de son environnement.

2. Problématique et questions de recherche

La personnalisation apparaît aujourd'hui comme une réponse à la saturation publicitaire et à la diversité des attentes. Pourtant, sa mise en œuvre reste complexe. Une personnalisation trop générale risque de ne pas être perçue comme utile, tandis qu'une personnalisation très poussée peut provoquer un sentiment d'intrusion. De la même manière, un algorithme performant sur le plan technique peut produire des recommandations peu pertinentes si les données sont incomplètes, anciennes ou mal structurées.

L'enjeu n'est donc pas seulement de savoir si l'intelligence artificielle peut personnaliser une campagne. Il s'agit surtout de déterminer dans quelles conditions elle constitue un levier efficace et responsable. Il faut également comprendre comment son apport se manifeste dans les différentes étapes de la campagne : connaissance du public, segmentation, conception du message, choix du canal, automatisation, optimisation et mesure des résultats.

La problématique centrale de ce travail est formulée comme suit : dans quelle mesure l'intelligence artificielle constitue-t-elle un levier efficace de personnalisation des campagnes digitales, et quelles sont les opportunités, les conditions et les limites de son utilisation dans le cas de l'agence NOVINARI ?

Tableau 1 : Questions de recherche et objectifs associés

N°	Question de recherche	Objectif associé
Q1	Comment l'IA transforme-t-elle les méthodes de segmentation et de ciblage ?	Identifier les usages et les mécanismes de personnalisation.
Q2	Quels effets sont perçus sur la pertinence, l'engagement et la performance ?	Évaluer les apports marketing associés à l'utilisation de l'IA.
Q3	Quelles conditions organisationnelles et techniques influencent son efficacité ?	Analyser le rôle des données, des compétences et de la gouvernance.
Q4	Quelles limites éthiques et opérationnelles doivent être prises en compte ?	Proposer un cadre d'utilisation responsable adapté à NOVINARI.

Source : Élaboration personnelle.

3. Objectifs de la recherche

L'objectif général de cette recherche est d'analyser la contribution de l'intelligence artificielle à la personnalisation des campagnes digitales et d'apprécier son efficacité dans un contexte professionnel. Il ne s'agit pas uniquement de présenter les outils existants, mais de comprendre les liens entre les pratiques d'IA, la qualité de la personnalisation et les résultats recherchés par les organisations.

3.1. Objectifs spécifiques

- Présenter les fondements du marketing digital et l'évolution de la personnalisation dans la relation entre l'entreprise et le client.
- Identifier les principales technologies d'intelligence artificielle utilisées dans les campagnes digitales.
- Analyser l'effet perçu de l'IA sur la segmentation, la pertinence du contenu, l'expérience client, le taux de conversion et le retour sur investissement.
- Mettre en évidence le rôle de la qualité des données, de l'expertise humaine et de la capacité organisationnelle dans la réussite des initiatives d'IA.
- Examiner les limites liées au coût, aux compétences, à la protection des données, aux biais et à la résistance au changement.
- Proposer des recommandations permettant à NOVINARI d'adopter une démarche progressive, mesurable et responsable.

3.2. Apports attendus

Sur le plan théorique, l'étude cherche à rapprocher trois perspectives. La première considère la personnalisation comme une adaptation de l'offre à chaque client. La deuxième insiste sur la confiance et l'engagement dans la construction d'une relation durable. La troisième s'intéresse à la manière dont le consommateur reçoit, sélectionne et interprète l'information. Leur combinaison permet d'éviter une lecture uniquement technique de l'intelligence artificielle.

Sur le plan managérial, les résultats doivent aider l'agence à distinguer les usages qui peuvent être déployés rapidement de ceux qui nécessitent une préparation plus importante. Ils doivent également fournir des repères pour choisir les données, les outils et les indicateurs adaptés à chaque objectif de campagne.

4. Cadre théorique et modèle conceptuel

Le cadre théorique constitue une base essentielle pour interpréter les usages de l'intelligence artificielle. Trois théories principales sont mobilisées dans ce mémoire. Elles ont été retenues parce qu'elles expliquent des dimensions complémentaires du phénomène étudié : l'individualisation de la proposition de valeur, la qualité de la relation et le traitement du message par le consommateur.

Tableau 2 : Cadre théorique mobilisé

Théorie	Auteurs	Idée centrale	Lien avec l'étude
Marketing One-to-One	Peppers et Rogers	Adapter la relation et l'offre à la valeur et aux besoins du client.	Explique la logique d'individualisation facilitée par l'IA.
Marketing relationnel	Morgan et Hunt	La confiance et l'engagement soutiennent une relation durable.	Permet d'évaluer l'acceptation et la fidélisation.
Traitement de l'information	Schiffman et Wisenblit	Le consommateur sélectionne et interprète les stimuli selon ses besoins.	Explique la pertinence du message et le risque de surcharge.

Source : Élaboration personnelle à partir de Peppers et Rogers, Morgan et Hunt, Schiffman et Wisenblit.

À partir de ces apports, le modèle conceptuel retient l'adoption de l'IA comme variable explicative principale. Son effet sur la personnalisation et la performance est étudié à travers plusieurs mécanismes : meilleure segmentation, adaptation du contenu, recommandation, automatisation et optimisation. La qualité des données intervient comme une condition de fiabilité, tandis que les contraintes éthiques et organisationnelles peuvent limiter l'adoption ou réduire les effets attendus.

Figure 1 : Modèle conceptuel de la recherche

Adoption et usages de l'IA	Qualité des données et compétences	Personnalisation de la campagne	Engagement et performance
Segmentation, prédiction, génération et automatisation	Fiabilité, disponibilité, gouvernance et expertise humaine	Message, offre, canal, moment et expérience	Interaction, conversion, satisfaction, fidélité et ROI

Source : Élaboration personnelle. Les contraintes éthiques et réglementaires sont considérées comme des facteurs modérateurs.

5. Hypothèses de recherche

Les hypothèses suivantes ont été formulées à partir de la revue de littérature et du modèle conceptuel. Elles constituent des propositions de travail qui seront confrontées aux données quantitatives et qualitatives. Compte tenu de la nature de l'échantillon, leur examen permettra principalement d'identifier des tendances et des associations perçues, sans prétendre établir une causalité générale.

Tableau 3 : Hypothèses de recherche

Code	Formulation de l'hypothèse	Dimensions observées
H1	L'adoption de l'intelligence artificielle est positivement associée au niveau de personnalisation et à la performance perçue des campagnes digitales.	Usage de l'IA, segmentation, pertinence, performance.
H2	La qualité et la disponibilité des données conditionnent positivement l'efficacité des outils d'IA appliqués à la personnalisation.	Qualité, intégration, accessibilité et actualité des données.
H3	La personnalisation fondée sur l'IA est associée à une amélioration du taux de conversion des campagnes digitales.	Conversion, recommandation, adaptation de l'offre.
H4	La personnalisation fondée sur l'IA contribue à améliorer l'engagement et la satisfaction des clients.	Interaction, expérience, satisfaction et fidélisation.
H5	Les contraintes éthiques, réglementaires et organisationnelles modèrent l'adoption de l'IA et les effets attendus de la personnalisation.	Confiance, vie privée, biais, coût, compétences et résistance.

Source : Élaboration personnelle à partir du cadre théorique.

Ces hypothèses structurent la collecte et l'analyse des données. Elles assurent également une continuité entre la partie conceptuelle et la partie empirique : chaque proposition sera reliée à des questions du questionnaire, puis éclairée par les témoignages recueillis lors des entretiens semi-directifs.

6. Démarche méthodologique

Afin de répondre à la problématique, ce mémoire adopte une démarche mixte combinant une approche quantitative et une approche qualitative. Cette complémentarité est importante, car les chiffres permettent de repérer les tendances générales alors que les entretiens apportent des explications plus détaillées sur les pratiques, les perceptions et les difficultés rencontrées.

La phase quantitative repose sur un questionnaire administré en ligne auprès de 105 répondants entre le 17 avril et le 3 mai 2026. Le questionnaire examine notamment le niveau d'utilisation de l'IA, les outils employés, les effets perçus sur la personnalisation et la performance, ainsi que les principaux obstacles. Les réponses sont traitées à l'aide de statistiques descriptives et de croisements adaptés à la nature des variables.

La phase qualitative repose sur un corpus composé de sept fiches d'entretien semi-directif exploitées auprès de professionnels et d'experts issus du marketing digital, de l'intelligence artificielle, de la recherche et des technologies numériques. Le guide d'entretien aborde l'évolution des pratiques, les cas d'usage, la qualité des données, l'expérience client, la gouvernance et les enjeux éthiques. Une analyse thématique permet ensuite de comparer les points de convergence et de divergence.

Figure 2 : Logique de la démarche méthodologique

Revue de littérature	Questionnaire 105 réponses	7 fiches d'entretien semi-directif	Triangulation et recommandations
Concepts, théories et hypothèses	Tendances, usages et perceptions	Explications, pratiques et limites	Interprétation croisée des résultats

Source : Élaboration personnelle.

6.1. Structure du mémoire

Le mémoire est organisé en deux grandes parties. La première développe le cadre théorique et conceptuel. Elle présente les fondements du marketing digital et de la personnalisation, puis étudie les technologies d'intelligence artificielle mobilisables dans les campagnes. La seconde partie est consacrée au cadre empirique. Elle présente NOVINARI, la méthodologie de collecte, les résultats du questionnaire et des entretiens, leur discussion ainsi que les recommandations proposées.

Cette organisation permet de progresser de la compréhension générale du phénomène vers son observation sur le terrain. Elle vise également à maintenir un lien clair entre les concepts mobilisés, les hypothèses formulées et les résultats qui seront interprétés.

PARTIE I

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

Marketing digital, personnalisation et intelligence artificielle

Marketing digital - Personnalisation - Données - Expérience client

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La compréhension du rôle de l'intelligence artificielle dans les campagnes digitales nécessite d'abord de préciser les concepts sur lesquels repose cette recherche. En effet, la personnalisation ne peut être étudiée indépendamment de l'évolution du marketing digital, de la place croissante des données et des transformations du comportement du consommateur.

Cette première partie a pour objectif de construire le cadre théorique et conceptuel de l'étude. Elle commence par présenter l'évolution du marketing digital et les fondements de la personnalisation. Elle montre comment les entreprises sont passées d'une communication de masse à une logique plus individualisée, centrée sur la connaissance du client et la continuité de son expérience sur les différents points de contact.

Elle examine ensuite les principales technologies d'intelligence artificielle susceptibles d'intervenir dans une campagne : apprentissage automatique, traitement du langage naturel, systèmes de recommandation, analyse prédictive, automatisation et génération de contenu. L'analyse ne se limite pas aux possibilités techniques. Elle accorde également une place aux ressources nécessaires, aux choix organisationnels et aux conditions de gouvernance.

Enfin, cette partie met en évidence les bénéfices attendus et les risques associés à l'hyperm personnalisation. La pertinence du message, l'engagement, la conversion et la fidélisation doivent être mis en relation avec la protection des données, la transparence, le contrôle humain et la confiance. Cette base servira ensuite à interpréter les pratiques observées auprès des répondants et des professionnels interrogés.

La première partie sera composée de trois chapitres. Le premier est consacré au marketing digital, à la personnalisation et à l'expérience client. Le deuxième présentera les fondements et les outils de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. Le troisième analysera les mécanismes de l'hyperm personnalisation, ses effets sur la performance et les enjeux éthiques qui l'accompagnent.

CHAPITRE 1 : MARKETING DIGITAL ET FONDEMENTS DE LA PERSONNALISATION

Le marketing digital occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie des organisations. Il regroupe les démarches qui utilisent les technologies et les canaux numériques pour connaître les publics, communiquer avec eux, distribuer une offre et mesurer les résultats. Son développement a transformé le rôle du consommateur, qui n'est plus seulement un récepteur du message, mais un acteur capable de rechercher, comparer, commenter, recommander ou contester une marque.

Ce chapitre présente les bases nécessaires pour comprendre la personnalisation des campagnes. La première section revient sur la définition, l'évolution et les principales caractéristiques du marketing digital. La deuxième section développe le concept de personnalisation et les théories qui permettent de l'expliquer. La troisième section montre le rôle des données et de l'expérience client dans la construction d'une interaction pertinente.

Section 1 : Évolution et spécificités du marketing digital

1.1. Définition du marketing digital

Le marketing digital peut être défini comme l'ensemble des activités marketing appuyées par les technologies numériques afin de créer, communiquer et délivrer une proposition de valeur. Il couvre aussi bien les sites web et les moteurs de recherche que les réseaux sociaux, le courrier électronique, les applications, les plateformes publicitaires et les outils de gestion de la relation client. Pour Chaffey et Ellis-Chadwick (2025), il doit être envisagé comme une démarche intégrée, et non comme une simple accumulation de canaux.

Cette définition met en évidence deux dimensions. La première est technologique, car les dispositifs numériques rendent possibles la collecte de données, l'automatisation et la mesure. La deuxième est stratégique, car ces outils doivent être organisés autour d'objectifs, de segments, d'une proposition de valeur et d'une expérience cohérente. Une campagne digitale efficace commence donc par une compréhension du besoin avant le choix de la plateforme ou du format.

1.2. Les grandes étapes de l'évolution

L'évolution du marketing digital peut être présentée en plusieurs phases. Les premières pratiques reposaient principalement sur des sites vitrines, des bannières et des campagnes d'e-mailing relativement standardisées. Avec l'essor des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et du commerce électronique, l'interaction est devenue plus continue et plus mesurable. Le développement du mobile a ensuite renforcé l'instantanéité, tandis que les données massives et l'intelligence artificielle ont ouvert la voie à une personnalisation plus dynamique.

Tableau 4 : Évolution du marketing digital

Période	Logique dominante	Outils principaux	Relation client
1990-2000	Présence en ligne	Sites vitrines, bannières, e-mail	Communication surtout descendante
2000-2010	Acquisition et recherche	SEO, SEA, e-commerce, analytics	Mesure des visites et conversions
2010-2020	Social, mobile et contenu	Réseaux sociaux, applications, CRM	Interaction continue et communautaire
Depuis 2020	Données, automatisation et IA	CDP, IA générative, prédiction, recommandation	Personnalisation omnicanale

Source : Synthèse personnelle à partir de Chaffey et Ellis-Chadwick (2025) et Kotler, Kartajaya et Setiawan (2021).

Cette évolution ne signifie pas que les pratiques anciennes ont disparu. Elles se combinent plutôt avec de nouveaux outils. Un courrier électronique reste utile, mais son contenu, son heure d'envoi et son destinataire peuvent être sélectionnés par un système automatisé. De même, une publicité sur les réseaux sociaux peut s'appuyer sur des audiences similaires et plusieurs variantes créatives testées en parallèle.

Le passage à une logique fondée sur les données augmente cependant les exigences. Il faut relier les informations issues de plusieurs points de contact, définir des règles de qualité, interpréter correctement les indicateurs et respecter le consentement du client. La technologie crée donc des possibilités, mais elle rend aussi la gouvernance plus importante.

1.3. Caractéristiques et principaux canaux

Le marketing digital se distingue par l'interactivité, la mesurabilité, la rapidité d'ajustement et la possibilité d'une communication ciblée. Une entreprise peut observer les réactions à une campagne, comparer plusieurs versions d'un message et modifier son budget en fonction des résultats. Elle peut également dialoguer directement avec les utilisateurs et intégrer leurs retours dans la conception de l'offre.

Les principaux canaux comprennent le référencement naturel et payant, les réseaux sociaux, l'e-mailing, le display, les contenus éditoriaux, les applications, les plateformes vidéo, l'affiliation et les canaux conversationnels. Chaque canal répond à une intention particulière. Le moteur de recherche capte souvent une demande déjà formulée, tandis que les réseaux sociaux peuvent développer la découverte, l'engagement ou la communauté.

Tableau 5 : Marketing traditionnel et marketing digital

Critère	Marketing traditionnel	Marketing digital
Communication	Principalement unidirectionnelle	Interactive et continue
Ciblage	Segments relativement larges	Segments fins et audiences dynamiques
Mesure	Souvent indirecte ou différée	Indicateurs détaillés et rapides
Ajustement	Coûteux après diffusion	Optimisation possible pendant la campagne
Personnalisation	Limitée par le support	Adaptation du contenu, du canal et du moment

Source : Élaboration personnelle.

La différence ne doit toutefois pas être comprise comme une opposition totale. Une stratégie cohérente peut combiner des supports physiques et digitaux. L'essentiel est d'assurer la continuité de l'expérience et de choisir les canaux en fonction du public, de l'objectif et du contexte.

Section 2 : Fondements de la personnalisation

2.1. Définition et principes

La personnalisation désigne l'adaptation d'un contenu, d'une offre, d'un service ou d'une interaction en fonction des caractéristiques et du comportement d'un individu ou d'un segment. Vesanen (2007) montre qu'elle peut prendre plusieurs formes, depuis une adaptation décidée par le client jusqu'à une adaptation automatisée par l'entreprise. Dans le marketing digital, elle repose généralement sur la collecte de signaux, leur analyse et l'activation d'une réponse adaptée.

Une personnalisation pertinente répond à trois conditions. Premièrement, elle doit s'appuyer sur un besoin ou un indice suffisamment fiable. Deuxièmement, elle doit apporter un bénéfice perceptible, par exemple réduire l'effort de recherche ou proposer une information utile. Troisièmement, elle doit respecter les attentes du client en matière de confidentialité et lui laisser un niveau de contrôle acceptable.

La personnalisation peut concerner plusieurs éléments : le choix des produits recommandés, l'ordre des contenus, la formulation du message, le visuel, la promotion, le canal, l'heure de diffusion ou encore le parcours proposé. Plus ces éléments sont combinés, plus on se rapproche d'une logique d'hyperpersonnalisation. Cette dernière utilise des données plus nombreuses et des décisions automatisées pour adapter l'expérience avec une granularité élevée.

Cependant, le niveau le plus détaillé n'est pas toujours le plus efficace. Une marque doit rechercher un équilibre entre précision, simplicité et acceptabilité. Lorsque le client ne comprend pas pourquoi une information lui est présentée, ou lorsqu'il a l'impression d'être surveillé, la personnalisation peut réduire la confiance au lieu de l'améliorer.

2.2. Du marketing de masse au One-to-One

Le marketing de masse cherche à toucher un public large avec une proposition standardisée. La segmentation introduit ensuite des différences entre groupes de clients. Le marketing One-to-One va plus loin en considérant la relation avec chaque client comme une unité d'analyse. Peppers et Rogers insistent sur l'identification, la différenciation, l'interaction et l'adaptation progressive de l'offre. Les technologies numériques et l'IA rendent aujourd'hui cette logique plus opérationnelle à grande échelle.

Tableau 6 : Personnalisation de masse et personnalisation individualisée

Dimension	Approche de masse	Approche individualisée
Unité d'analyse	Marché ou segment large	Microsegment ou individu
Données	Études générales et données agrégées	Données déclaratives, comportementales et transactionnelles
Contenu	Message identique	Message et offre adaptés
Temporalité	Calendrier fixé à l'avance	Déclenchement selon le comportement ou le contexte
Mesure	Résultats globaux	Performance par profil, scénario et point de contact
Risque principal	Manque de pertinence	Intrusion, biais ou sursollicitation

Source : Élaboration personnelle à partir de Peppers et Rogers.

2.3. Le processus STP enrichi par les données

Le modèle STP organise la stratégie marketing autour de la segmentation, du ciblage et du positionnement. Dans une approche classique, les segments sont définis à partir de critères relativement stables. Les données digitales permettent de les actualiser en fonction des comportements observés. L'IA peut alors identifier des groupes qui ne sont pas évidents à l'analyse manuelle, estimer une probabilité d'achat ou repérer un risque de désengagement.

Figure 3 : Processus STP enrichi par les données et l'intelligence artificielle

Collecte et préparation	Segmentation dynamique	Ciblage et décision	Positionnement et contenu
Unification des signaux utiles et consentis	Profils, scores, intentions et comportements	Audience, canal, pression et moment	Promesse, création, offre et appel à l'action

Source : Élaboration personnelle.

L'apport de l'IA doit rester lié au positionnement de la marque. Un ciblage très précis ne suffit pas si la proposition de valeur est confuse ou si le contenu n'est pas cohérent avec l'identité de l'annonceur. La décision algorithmique doit donc être encadrée par une stratégie et des règles définies par les responsables marketing.

2.4. Apports des théories mobilisées

La théorie du marketing One-to-One explique la recherche d'une relation individualisée et cumulative. Chaque interaction permet d'enrichir la connaissance du client et d'améliorer la proposition suivante. Dans ce cadre, l'intelligence artificielle agit comme une capacité de traitement : elle aide à reconnaître des profils, à choisir une action et à apprendre des résultats. La valeur créée dépend néanmoins de la qualité du dialogue et de la capacité de l'entreprise à utiliser les informations de manière pertinente.

La théorie de l'engagement-confiance de Morgan et Hunt (1994) apporte une deuxième lecture. Une relation durable ne repose pas uniquement sur une offre pertinente. Elle dépend de la confiance accordée à l'entreprise et de la volonté de maintenir la relation. Une personnalisation opaque, fondée sur des données obtenues sans compréhension ou utilisée de façon excessive, peut fragiliser cette confiance. À l'inverse, une personnalisation utile, transparente et contrôlable peut renforcer la satisfaction et l'engagement.

La théorie du traitement de l'information du consommateur complète cette analyse. Le client est exposé à de nombreux stimuli, mais son attention est limitée. Il sélectionne les informations qui lui paraissent pertinentes, les interprète à partir de ses connaissances et les conserve éventuellement en mémoire. La personnalisation peut faciliter cette sélection en réduisant le bruit informationnel. Toutefois, un message trop complexe, répétitif ou émotionnellement inadapté peut être rejeté même s'il a été techniquement bien ciblé.

Tableau 7 : Synthèse des théories mobilisées

Perspective	Question principale	Apport de l'IA	Point de vigilance
One-to-One	Comment adapter la proposition à chaque client ?	Analyse et décision à grande échelle	Réduire la personne à un score
Marketing relationnel	Comment maintenir une relation durable ?	Continuité et pertinence des interactions	Confiance, transparence et contrôle
Traitement de l'information	Comment le message est-il perçu et interprété ?	Sélection du contenu et du moment	Surcharge, répétition et biais

Source : Élaboration personnelle.

Section 3 : Données, parcours et expérience client

3.1. Les données comme ressource de personnalisation

La donnée constitue la matière première d'une personnalisation fondée sur l'intelligence artificielle. Elle peut provenir des formulaires, des transactions, du site web, des applications, du service client, des campagnes publicitaires ou des interactions sociales. Sa valeur ne dépend pas uniquement de son volume. Une donnée utile doit être pertinente par rapport à l'objectif, suffisamment fiable, accessible au moment de la décision et traitée dans le respect du cadre légal.

Les données first-party, collectées directement par l'organisation dans le cadre de sa relation avec le client, occupent une place importante. Elles permettent de construire une connaissance spécifique et généralement plus contrôlable. Les données fournies volontairement par le client, parfois qualifiées de zero-party data, peuvent également améliorer la personnalisation, car elles expriment directement une préférence. Leur collecte doit cependant rester simple et clairement justifiée.

Tableau 8 : Catégories de données utiles à la personnalisation

Catégorie	Exemples	Usage marketing	Précaution
Déclarative	Profil, préférences, centres d'intérêt	Adapter le contenu et les offres	Consentement et actualisation
Comportementale	Pages vues, clics, recherche, abandon	Détecter une intention ou déclencher un scénario	Contexte et interprétation
Transactionnelle	Achat, fréquence, panier, valeur	Recommandation, fidélisation et scoring	Sécurité et minimisation
Contextuelle	Moment, appareil, canal, localisation autorisée	Choisir le canal et le moment	Utilité et proportionnalité

Source : *Élaboration personnelle.*

Avant toute utilisation algorithmique, les données doivent être préparées : suppression des doublons, traitement des valeurs manquantes, harmonisation des formats et contrôle de la cohérence. Cette étape est souvent moins visible que le choix de l'outil, mais elle conditionne directement la qualité des segments et des recommandations.

3.2. Du signal à l'action personnalisée

La personnalisation fonctionne comme un cycle. L'entreprise collecte un signal, l'interprète, décide d'une action, mesure la réaction puis enrichit sa connaissance. Ce cycle peut être simple, comme l'envoi d'un rappel après un abandon de panier, ou plus complexe, comme l'orchestration de plusieurs canaux selon une probabilité de conversion. L'intelligence artificielle intervient principalement dans les étapes de détection, de prédiction, de recommandation et d'optimisation.

Figure 4 : Cycle de personnalisation fondé sur les données

Collecter	Comprendre	Décider	Activer	Mesurer
Signaux utiles et consentis	Profil, intention et contexte	Contenu, offre, canal et moment	Diffusion et interaction	Résultat, apprentissage et ajustement

Source : *Élaboration personnelle.*

La mesure ferme la boucle d'apprentissage. Sans comparaison entre l'action et le résultat, la personnalisation risque de rester fondée sur des suppositions. Les tests A/B, les groupes de contrôle et le suivi par segment permettent de distinguer les améliorations réelles des variations normales de la campagne. Cette discipline est particulièrement importante lorsque plusieurs outils automatisés interviennent en même temps.

3.3. Parcours et expérience client

Le parcours client représente l'ensemble des étapes et des points de contact vécus avant, pendant et après l'achat. Lemon et Verhoef (2016) soulignent que l'expérience résulte de multiples interactions, dont certaines sont contrôlées par l'entreprise et d'autres par des partenaires ou par l'environnement social. La personnalisation doit donc être pensée dans la continuité du parcours, et non comme une série de messages isolés.

Une recommandation peut être pertinente au moment de la découverte, mais inutile si elle est répétée après l'achat. De même, une promotion attractive peut détériorer l'expérience si le service client ne dispose pas des informations nécessaires pour répondre. L'enjeu est d'assurer une coordination entre les canaux et de conserver une mémoire raisonnable de la relation.

Figure 5 : Parcours client et points de contact digitaux

Découverte	Considération	Conversion	Expérience	Fidélisation
Réseaux sociaux, contenu, display	Site, avis, e-mail, comparateur	Landing page, panier, paiement	Produit, assistance, onboarding	CRM, programme, recommandation

Source : Élaboration personnelle à partir de Lemon et Verhoef (2016).

L'expérience client désigne les réactions cognitives, émotionnelles, comportementales, sensorielles et sociales provoquées par les interactions avec l'organisation. Gentile, Spiller et Noci (2007) montrent qu'elle dépasse la seule satisfaction fonctionnelle. Une campagne personnalisée peut contribuer à cette expérience lorsqu'elle simplifie le choix, reconnaît le contexte et maintient une cohérence avec la promesse de la marque.

À l'inverse, une personnalisation mal maîtrisée peut produire une expérience fragmentée. Le client peut recevoir des recommandations contradictoires, être sollicité trop souvent ou constater que l'entreprise utilise une information sensible sans explication. Il est donc nécessaire de définir des règles de pression marketing, des exclusions après conversion et des mécanismes permettant au client de modifier ses préférences.

3.4. Mesure de la performance

La performance d'une campagne personnalisée ne doit pas être évaluée à partir d'un seul indicateur. Le taux de clic peut augmenter sans produire davantage de ventes, et une conversion immédiate peut être obtenue au prix d'une pression excessive qui dégrade la fidélité. Il convient de relier les indicateurs opérationnels aux objectifs commerciaux et relationnels.

Tableau 9 : Indicateurs de performance d'une campagne personnalisée

Niveau	Indicateurs	Interprétation	Vigilance
Exposition	Portée, impressions, visibilité	Capacité à toucher l'audience	Ne mesure pas l'intérêt
Interaction	CTR, engagement, temps, réponse	Pertinence et attention	Comparer par segment
Conversion	Achat, lead, panier, coût	Résultat attendu de la campagne	Attribuer avec prudence
Relation	Satisfaction, réachat, rétention	Qualité durable de l'expérience	Observation dans le temps
Rentabilité	ROI, marge, valeur client	Contribution économique	Inclure les coûts data et outils

Source : Élaboration personnelle.

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Ce chapitre a permis de montrer que la personnalisation s'inscrit dans l'évolution générale du marketing digital. Le développement des canaux interactifs, des outils de mesure et des données a progressivement déplacé les pratiques d'une communication de masse vers des interactions plus ciblées. Cette évolution ne supprime pas les principes fondamentaux du marketing. Elle renforce au contraire la nécessité de connaître le marché, de définir une proposition de valeur et de coordonner les points de contact.

La personnalisation peut porter sur le contenu, l'offre, le canal, le moment ou le parcours. Elle crée de la valeur lorsqu'elle réduit l'effort du client et améliore la pertinence de l'expérience. Le marketing One-to-One explique la logique d'adaptation individuelle, le marketing relationnel rappelle le rôle de la confiance et de l'engagement, tandis que la théorie du traitement de l'information aide à comprendre la perception du message.

Les données apparaissent comme une ressource essentielle, mais leur volume ne suffit pas. Leur qualité, leur actualité, leur intégration et leur utilisation responsable conditionnent les résultats. La personnalisation doit fonctionner comme un cycle mesurable, reliant les signaux observés à une action, puis l'action à un apprentissage. Elle doit également respecter le parcours global afin d'éviter les répétitions, les contradictions et le sentiment d'intrusion.

Ainsi, l'intelligence artificielle ne constitue pas une finalité en elle-même. Elle représente un ensemble de capacités qui peuvent rendre ce cycle plus rapide, plus précis et plus adaptatif. Le chapitre suivant présentera ses principaux fondements, ses techniques et ses applications dans les campagnes digitales. Il permettra de comprendre comment les algorithmes produisent des segments, des prédictions, des recommandations et des contenus, mais aussi pourquoi leur utilisation nécessite une supervision humaine.

Transition vers le chapitre 2 : *après avoir défini le cadre marketing de la personnalisation, il convient désormais d'étudier les technologies d'intelligence artificielle qui rendent possible son déploiement à grande échelle.*

CHAPITRE 2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPLICATIONS AUX CAMPAGNES DIGITALES

L'intelligence artificielle occupe une place croissante dans les pratiques marketing. Elle intervient dans l'analyse des données, la détection de profils, la prévision des comportements, la génération de contenus et l'automatisation des interactions. Son développement donne aux entreprises la possibilité de traiter des volumes d'informations importants et d'adapter leurs décisions avec une rapidité difficile à atteindre par des méthodes uniquement manuelles.

Dans le domaine des campagnes digitales, l'IA ne correspond pas à un outil unique. Elle regroupe plusieurs techniques qui répondent à des problèmes différents. Un modèle de scoring peut estimer la probabilité qu'un prospect réalise une action, un système de recommandation peut classer des produits selon leur pertinence, un outil de traitement du langage peut analyser des avis ou produire une première version d'un message, tandis qu'un algorithme d'optimisation peut répartir un budget entre plusieurs audiences.

Cette diversité exige une compréhension claire des capacités et des limites de chaque technologie. Une entreprise peut obtenir de bons résultats avec une règle automatisée simple lorsque le besoin est stable et bien défini. À l'inverse, l'utilisation d'un modèle complexe n'est justifiée que si les données, le volume d'activité et la valeur attendue permettent de le soutenir. La sophistication technique ne constitue donc pas, à elle seule, un critère de performance.

Le présent chapitre est organisé en trois sections. La première présente les concepts et les principales familles de l'intelligence artificielle. La deuxième analyse leurs applications dans les différentes étapes d'une campagne digitale. La troisième étudie les conditions d'intégration dans une organisation ou une agence, depuis la préparation des données jusqu'au suivi des modèles et à la gouvernance humaine.

Section 1 : Fondements et principales techniques de l'intelligence artificielle

1.1. Définition et évolution générale

L'intelligence artificielle peut être comprise comme un domaine qui cherche à concevoir des systèmes capables d'accomplir des tâches associées à certaines formes d'intelligence humaine : perception, apprentissage, raisonnement, compréhension du langage, décision ou création de contenu. Russell et Norvig (2021) présentent l'IA à travers la notion d'agent, c'est-à-dire un système qui perçoit un environnement et choisit des actions en fonction d'un objectif.

1.2. Repères historiques et évolution des approches

Les premières recherches en intelligence artificielle ont privilégié des systèmes symboliques fondés sur des règles formulées par des experts. Ces approches ont permis de représenter des connaissances et de résoudre des problèmes bien définis, mais elles étaient difficiles à maintenir lorsque les situations devenaient nombreuses ou incertaines. Le développement de la puissance de calcul, la disponibilité des données et l'amélioration des méthodes statistiques ont progressivement déplacé l'attention vers l'apprentissage automatique.

Le Machine Learning permet à un système d'améliorer une tâche à partir d'exemples, sans que toutes les règles soient écrites une à une. Cette évolution a été suivie par le développement du Deep Learning, qui utilise des réseaux de neurones comportant plusieurs couches pour apprendre des représentations complexes. LeCun, Bengio et Hinton (2015) montrent que ces méthodes ont produit des avancées importantes dans la reconnaissance d'images, la parole et le traitement de données non structurées.

À partir de 2017, l'architecture Transformer proposée par Vaswani et ses coauteurs a profondément renouvelé le traitement du langage. Elle permet d'accorder une attention différente aux éléments d'une séquence et facilite un apprentissage parallèle sur de grands corpus. Des modèles comme BERT, présenté par Devlin et ses coauteurs en 2018, ont ensuite montré l'intérêt du préentraînement sur de grandes quantités de texte, suivi d'une adaptation à des tâches spécifiques.

L'essor récent de l'IA générative s'inscrit dans cette continuité. Les modèles peuvent produire du texte, des images, du son ou des variantes créatives à partir d'une instruction. Pour le marketing, cette capacité réduit le temps nécessaire à certaines tâches préparatoires, mais elle ne garantit ni l'exactitude, ni l'originalité, ni la conformité du résultat. La validation humaine reste indispensable avant toute diffusion.

Figure 6 : Relations entre IA, Machine Learning et Deep Learning

Intelligence artificielle	Machine Learning	Deep Learning
Ensemble des approches permettant à une machine de réaliser une tâche intelligente.	Sous-ensemble qui apprend des relations ou des règles à partir des données.	Sous-ensemble du ML fondé sur des réseaux de neurones profonds.

Source : Élaboration personnelle à partir de Russell et Norvig (2021) et LeCun, Bengio et Hinton (2015).

1.3. Les principales familles de l'IA

Pour analyser les applications marketing, il est utile de distinguer les techniques selon la nature de la donnée traitée et le résultat attendu. Certaines méthodes classent ou prédisent, d'autres comprennent un langage, détectent un objet dans une image, recommandent une option ou génèrent un contenu. Plusieurs techniques peuvent être combinées dans une même solution.

Tableau 10 : Principales familles de l'intelligence artificielle

Famille	Fonction principale	Exemple marketing	Limite principale
Systèmes à règles	Appliquer une logique définie à l'avance	Scénario d'e-mail selon une action	Faible adaptation aux cas nouveaux
Machine Learning	Prédire ou regrouper à partir de données	Scoring, segmentation, prévision	Dépendance aux données d'entraînement
Deep Learning	Apprendre des représentations complexes	Analyse d'image, parole et texte	Coût, opacité et besoin en données
NLP	Traiter et produire le langage	Sentiment, chatbot, génération	Contexte, ambiguïté et erreurs factuelles
Vision artificielle	Interpréter des images ou vidéos	Analyse créative, reconnaissance visuelle	Biais et respect de la vie privée
Optimisation	Choisir une action sous contraintes	Budget, enchères, canal et moment	Objectif mal défini ou trop étroit

Source : Élaboration personnelle.

Cette classification montre que le terme IA recouvre des réalités très différentes. Dans une campagne, l'essentiel est d'associer la technique au problème. Pour prévoir une conversion, une méthode de classification peut suffire. Pour découvrir des profils sans catégories préalables, une méthode de regroupement est plus adaptée. Pour produire une variante de texte, un modèle génératif peut intervenir, sous réserve d'un contrôle éditorial.

1.4. L'apprentissage automatique

L'apprentissage automatique regroupe les méthodes qui apprennent une relation à partir des données. Dans l'apprentissage supervisé, le modèle reçoit des exemples associés à une réponse connue. Il peut ainsi apprendre à prédire une catégorie, comme la conversion ou le désabonnement, ou une valeur, comme le montant probable d'un achat. La qualité de la cible choisie influence directement la pertinence du modèle.

Dans l'apprentissage non supervisé, les données ne comportent pas de réponse prédéfinie. L'objectif est de découvrir des structures, par exemple des groupes de clients dont les comportements se ressemblent. Cette approche est particulièrement utile pour explorer une base et construire des segments, mais les groupes obtenus doivent être interprétés par les responsables marketing avant d'être activés.

L'apprentissage par renforcement repose sur un agent qui choisit des actions et reçoit une récompense selon leurs résultats. Cette logique peut être appliquée à l'optimisation d'une séquence de décisions, comme la sélection progressive d'un contenu ou d'une offre. Elle nécessite toutefois un environnement contrôlé, un volume suffisant d'interactions et une définition prudente de la récompense afin d'éviter des comportements indésirables.

Tableau 11 : Apprentissages supervisé, non supervisé et par renforcement

Approche	Données	Résultat	Application marketing
Supervisée	Exemples avec réponse connue	Classe ou valeur prédite	Propension, churn, valeur client
Non supervisée	Exemples sans étiquette	Groupes ou structure	Segmentation comportementale
Renforcement	Actions, état et récompense	Politique de décision	Optimisation séquentielle

Source : Élaboration personnelle.

Dans tous les cas, la performance mesurée sur les données utilisées pour construire le modèle ne suffit pas. Il faut vérifier sa capacité à fonctionner sur de nouvelles observations. Une séparation entre données d'entraînement, de validation et de test permet de limiter le surapprentissage, situation dans laquelle le modèle mémorise le passé mais se généralise mal.

1.5. Deep Learning, langage et IA générative

Le Deep Learning utilise des réseaux de neurones composés de plusieurs couches. Chaque couche transforme les données reçues afin d'apprendre progressivement des représentations plus abstraites. Dans une image, les premières couches peuvent détecter des formes simples avant de reconnaître des objets. Dans un texte, le modèle apprend des relations entre les mots, les phrases et le contexte.

Le traitement automatique du langage naturel, ou NLP, regroupe les méthodes consacrées à l'analyse et à la production du langage. Pour le marketing, il permet de classer des demandes, extraire des thèmes dans des avis, détecter un sentiment, résumer un corpus, alimenter une recherche sémantique ou assister un conseiller. Les résultats doivent cependant être interprétés avec prudence, car l'ironie, le mélange des langues et le contexte culturel peuvent réduire la précision.

Les modèles génératifs produisent de nouvelles données à partir des régularités apprises. Dans une campagne, ils peuvent proposer des objets d'e-mail, des variantes d'annonces, des idées de visuels, des résumés ou des réponses conversationnelles. Leur valeur réside surtout dans l'accélération de l'exploration créative et la production de premières versions. La stratégie, la vérification des faits, le respect de la marque et la décision de diffusion restent des responsabilités humaines.

Une instruction claire améliore généralement le résultat : contexte de la marque, public visé, objectif, ton, contraintes, format et éléments à éviter. Il est également utile de fournir des exemples validés et une base documentaire contrôlée. Lorsque le modèle doit répondre à partir d'informations internes, un mécanisme de recherche dans une source fiable peut réduire les réponses inventées, sans les supprimer totalement.

Tableau 12 : Techniques d'IA et applications marketing

Technique	Entrée	Sortie	Usage
Classification	Profil et comportement	Catégorie ou probabilité	Conversion, churn, intention
Clustering	Variables clients	Groupes similaires	Segmentation exploratoire
NLP analytique	Textes et conversations	Thème, sentiment, intention	Voix du client et routage
Modèle génératif	Instruction et contexte	Texte, image ou synthèse	Création assistée
Recommandation	Interactions et catalogue	Liste classée	Produit, contenu, prochaine action

Source : Élaboration personnelle à partir de LeCun, Bengio et Hinton (2015), Vaswani et al. (2017) et Devlin et al. (2018).

1.6. De la technique à la valeur marketing

Une technologie ne crée de valeur que lorsqu'elle améliore une décision ou une expérience. Davenport, Guha, Grewal et Bressgott (2020) distinguent notamment l'automatisation des tâches, l'obtention d'informations à partir des données et l'engagement des clients. Cette lecture est utile, car elle oblige l'organisation à préciser la contribution attendue avant de sélectionner un outil.

Huang et Rust (2021) proposent de distinguer une IA mécanique, une IA de pensée et une IA de sentiment. L'IA mécanique automatise des activités répétitives et standardisées. L'IA de pensée analyse, apprend et produit des recommandations. L'IA de sentiment cherche à reconnaître ou à simuler des dimensions relationnelles. Dans les pratiques actuelles, ces niveaux peuvent se combiner, mais leurs risques et leurs besoins de supervision ne sont pas identiques.

Figure 7 : Chaîne de valeur de l'IA appliquée au marketing

Besoin	Données	Modèle	Décision	Valeur
Objectif et utilisateur	Signaux utiles et autorisés	Règle, score ou génération	Action humaine ou automatisée	Gain client et organisationnel

Source : Élaboration personnelle.

Cette chaîne rappelle qu'un projet d'IA doit partir d'un besoin et se terminer par une valeur mesurable. Un bon score qui n'est pas disponible au moment de la décision, ou qui n'est pas compris par l'équipe chargée de l'utiliser, reste peu utile. De même, une automatisation qui réduit un coût mais dégrade la confiance du client ne peut pas être considérée comme une réussite durable.

La première section a ainsi montré que les applications marketing de l'IA reposent sur des familles techniques variées. La section suivante examine leur place concrète dans la conception, l'activation et l'optimisation des campagnes digitales.

Section 2 : Applications de l'IA dans les campagnes digitales

2.1. Usages selon le cycle de campagne

Une campagne digitale comprend plusieurs étapes : analyse du besoin, connaissance du public, définition de l'objectif, conception du message, choix des canaux, diffusion, suivi et optimisation. L'intelligence artificielle peut soutenir chacune de ces étapes, mais son rôle varie. En amont, elle aide à explorer les données et à identifier des opportunités. Pendant l'activation, elle sélectionne ou adapte une action. Après la diffusion, elle facilite l'analyse et l'apprentissage.

Tableau 13 : Usages de l'IA selon les étapes d'une campagne digitale

Étape	Apport de l'IA	Exemple	Décision humaine
Diagnostic	Détecter des tendances	Analyse des requêtes et avis	Choisir le problème prioritaire
Ciblage	Créer des scores et segments	Propension ou audience similaire	Définir les exclusions et seuils
Création	Produire et classer des variantes	Texte, visuel, objet d'e-mail	Valider le sens et la marque
Activation	Choisir canal, moment et enchère	Diffusion automatisée	Fixer budget et règles
Évaluation	Repérer les facteurs de résultat	Attribution et anomalies	Interpréter et arbitrer

Source : Élaboration personnelle.

L'intérêt principal réside dans la continuité entre ces étapes. Les enseignements d'une campagne peuvent enrichir le ciblage suivant, tandis que les retours du service client peuvent orienter le contenu. Cette continuité suppose une circulation maîtrisée des données et des objectifs communs entre marketing, création, média, technologie et relation client.

2.2. Segmentation, scoring et ciblage prédictif

La segmentation traditionnelle regroupe les clients selon des caractéristiques communes. L'IA enrichit cette démarche en intégrant des comportements observés et en actualisant les profils. Un algorithme de clustering peut, par exemple, faire apparaître un groupe de visiteurs très actifs mais peu sensibles aux promotions, ou un groupe qui consulte fréquemment une catégorie sans finaliser l'achat.

Le scoring attribue une valeur ou une probabilité à une personne, un compte ou une interaction. Les scores de propension estiment la probabilité de réaliser une action, les scores de churn évaluent un risque de départ, et les scores de valeur cherchent à identifier le potentiel économique. Ces résultats permettent de prioriser les ressources et de choisir un scénario adapté.

Un score ne doit pas être interprété comme une certitude. Il reflète une relation statistique construite à partir du passé et des variables disponibles. Si le comportement du marché change, si la campagne attire une nouvelle population ou si la mesure de la conversion est incomplète, la précision peut diminuer. Il convient donc de suivre la stabilité des données et de recalibrer les modèles.

Le ciblage prédictif peut également produire des audiences similaires à partir d'un groupe de référence. Cette technique cherche des profils dont les caractéristiques ressemblent à celles des clients existants. Sa pertinence dépend fortement du groupe choisi. Si la base de référence contient des clients peu rentables, inactifs ou issus d'une période particulière, l'algorithme risque de reproduire ces caractéristiques.

2.3. Personnalisation de la prochaine meilleure action

La notion de prochaine meilleure action consiste à comparer plusieurs options afin de proposer celle qui paraît la plus pertinente pour un client donné. L'action peut être une offre, un contenu, un rappel, une assistance ou l'absence de sollicitation. Cette dernière option est importante, car une personnalisation responsable doit aussi reconnaître les situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas communiquer.

Figure 8 : Architecture simplifiée d'une campagne personnalisée par l'IA

Sources de données	Profil et scores	Moteur de décision	Canaux et mesure
CRM, site, média, transaction, service	Segment, intention, valeur et risque	Règles, modèle, contraintes et priorité	E-mail, social, web, publicité et vente

Source : Élaboration personnelle.

2.4. Systèmes de recommandation

Les systèmes de recommandation cherchent à classer des produits, contenus ou actions selon leur pertinence probable pour un utilisateur. Ils sont visibles dans le commerce électronique, les plateformes de contenu et les services numériques, mais ils peuvent également être utilisés dans une agence pour sélectionner des créations, des articles ou des offres.

Le filtrage collaboratif s'appuie sur les interactions d'utilisateurs ayant des comportements proches. L'approche fondée sur le contenu recommande des éléments ressemblant à ceux déjà consultés ou appréciés. Les systèmes hybrides combinent plusieurs sources afin de réduire les limites de chaque méthode. Des règles commerciales peuvent ensuite intégrer la disponibilité, la marge, la nouveauté ou les engagements de la marque.

Tableau 14 : Systèmes de recommandation, approches et limites

Approche	Principe	Avantage	Limite
Collaborative	Comparer les comportements des utilisateurs	Découvre des préférences implicites	Démarrage à froid et popularité
Par contenu	Comparer les caractéristiques des éléments	Fonctionne avec un profil individuel	Faible diversité possible
Hybride	Combiner plusieurs méthodes	Meilleure couverture	Complexité de mise en œuvre
Contextuelle	Ajouter le moment, canal ou situation	Pertinence instantanée	Collecte et interprétation du contexte

Source : Élaboration personnelle.

L'efficacité d'une recommandation ne se limite pas au taux de clic. Il faut aussi surveiller la diversité, la nouveauté, la couverture du catalogue, la satisfaction et la valeur à long terme. Un système qui recommande toujours les mêmes produits populaires peut augmenter un indicateur à court terme tout en limitant la découverte et en concentrant les résultats.

Le problème du démarrage à froid apparaît lorsqu'un nouveau client ou un nouvel élément ne dispose pas encore d'historique. Des informations déclaratives, des caractéristiques de contenu ou des règles de découverte peuvent alors compléter le système. Cette situation montre l'intérêt de combiner l'automatisation avec des choix éditoriaux.

2.5. Génération et adaptation des contenus

L'IA générative peut accélérer plusieurs étapes de la production marketing : recherche d'idées, création de variantes, reformulation, adaptation à un format, résumé, traduction assistée ou préparation d'une structure. Elle permet également d'explorer rapidement plusieurs angles de communication avant de sélectionner ceux qui méritent un développement créatif.

Dans une logique de personnalisation, les variantes peuvent être adaptées au segment, à l'étape du parcours, au canal ou au niveau de connaissance du produit. Un nouveau visiteur peut recevoir une explication pédagogique, tandis qu'un client régulier peut être orienté vers une nouveauté ou un service complémentaire. Cette adaptation doit rester cohérente avec la promesse et ne pas produire des messages contradictoires.

Tableau 15 : IA générative et production de contenu marketing

Tâche	Apport possible	Contrôle nécessaire	Risque
Idéation	Multiplier les pistes	Sélection par le brief et la stratégie	Idées génériques
Rédaction	Créer une première version	Faits, ton, langue et conformité	Erreur ou contenu inventé
Déclinaison	Adapter formats et segments	Cohérence entre les variantes	Fragmentation de la marque
Visuel	Prototyper un concept	Droits, réalisme et charte	Biais et représentation trompeuse
Conversation	Suggérer une réponse	Escalade et validation sensible	Réponse inexacte ou inadaptée

Source : Élaboration personnelle.

Une bibliothèque d'instructions, de contenus approuvés et de règles éditoriales peut améliorer la régularité du travail. L'équipe doit conserver les sources utilisées, identifier les contenus générés lorsque cela est nécessaire et mettre en place un circuit de validation adapté au niveau de risque. Une publication institutionnelle ou réglementée exige un contrôle plus strict qu'une variante exploratoire destinée à un test interne.

2.6. Publicité programmatique et optimisation

La publicité programmatique automatise l'achat et la diffusion d'espaces publicitaires à partir de données, de règles et d'enchères. Les plateformes peuvent estimer la probabilité d'une action, choisir une audience, sélectionner une création et ajuster une enchère en quelques instants. Cette automatisation permet de traiter un volume de décisions très important.

Les systèmes d'optimisation utilisent un objectif défini par l'annonceur, par exemple les conversions, la valeur, les leads ou le retour sur dépense publicitaire. La qualité de l'optimisation dépend de la qualité du signal envoyé à la plateforme. Une conversion mal configurée, trop rare ou sans lien avec la valeur réelle peut conduire le système à privilégier des résultats faciles mais peu utiles.

L'automatisation ne supprime pas la stratégie média. L'équipe doit définir le budget, la période, les zones, les audiences exclues, les critères de marque et la valeur des différents événements. Elle doit également surveiller la fréquence, la concentration de la diffusion, les placements et les écarts entre les résultats déclarés par les plateformes et les données internes.

Figure 9 : Boucle d'optimisation d'une campagne digitale

Objectif	Diffusion	Réaction	Mesure	Ajustement
KPI, budget et contraintes	Audience, création et enchère	Clic, vue, achat ou refus	Attribution et qualité du signal	Budget, ciblage et contenu

Source : Élaboration personnelle.

Les tests contrôlés restent nécessaires pour évaluer l'apport réel d'une optimisation. Lorsque l'algorithme concentre naturellement la diffusion sur les personnes les plus susceptibles d'acheter, une partie des conversions aurait pu se produire sans publicité. Un groupe de contrôle ou un test géographique peut aider à estimer l'effet incrémental.

2.7. Chatbots, CRM intelligent et relation client

Les chatbots et assistants conversationnels peuvent répondre aux demandes fréquentes, orienter un utilisateur, collecter des informations ou accompagner une étape du parcours. Les systèmes fondés sur des règles conviennent aux scénarios stables. Les modèles de langage offrent davantage de souplesse, mais exigent un accès contrôlé aux connaissances, des règles de réponse et une possibilité d'escalade vers un conseiller.

Dans un CRM intelligent, l'IA peut résumer des interactions, suggérer une prochaine action, prioriser des leads ou détecter un risque de désengagement. Elle réduit ainsi le temps consacré à la recherche d'information et aide les équipes à concentrer leur attention. La recommandation doit néanmoins rester explicable et contestable, surtout lorsqu'elle influence une décision importante pour le client.

L'intégration entre le chatbot et le CRM améliore la continuité de la relation. Un client ne devrait pas répéter plusieurs fois la même information, et un conseiller doit pouvoir comprendre ce qui a été demandé au système automatisé. Cette continuité nécessite une gestion des identités, une conservation limitée des échanges et une définition des données réellement utiles.

La qualité d'un assistant ne se mesure pas uniquement par le nombre de conversations automatisées. Il faut suivre la résolution au premier contact, le taux d'escalade, la satisfaction, les abandons, les erreurs et les motifs non compris. Une hausse du taux d'automatisation peut cacher une détérioration de l'expérience si les utilisateurs ne parviennent pas à joindre un humain.

2.8. Analyse des sentiments et voix du client

L'analyse de texte permet d'extraire des thèmes, des intentions et des opinions à partir d'avis, de messages, de réponses ouvertes ou de conversations. Elle aide à suivre la voix du client et à identifier des irritants qui n'apparaissent pas dans les indicateurs de clic ou de conversion. Elle peut également orienter le calendrier éditorial et les réponses du service client.

L'analyse automatique des sentiments doit cependant être adaptée à la langue, au secteur et au contexte. Une expression ironique, un mot dialectal ou une phrase mêlant plusieurs langues peut être mal classé. Un échantillon de résultats doit être contrôlé manuellement, et les catégories doivent être définies selon le besoin réel plutôt que reprises automatiquement d'un outil générique.

2.9. Mesure, attribution et apprentissage

L'IA peut faciliter la détection d'anomalies, la prévision des résultats et l'analyse des facteurs associés à la performance. Elle peut repérer une baisse inhabituelle du taux de conversion, prévoir un volume de demandes ou identifier les combinaisons de canal et de contenu qui semblent les plus efficaces. Ces analyses servent à orienter l'attention, mais elles doivent être confrontées au contexte opérationnel.

L'attribution cherche à répartir le crédit d'une conversion entre plusieurs points de contact. Les modèles algorithmiques peuvent prendre en compte davantage de parcours qu'une règle du dernier clic. Ils ne résolvent toutefois pas toutes les difficultés : données manquantes, appareils non reliés, ventes hors ligne, consentement, effets de marque et interactions entre canaux.

Pour mesurer l'apport d'un système d'IA, il convient de distinguer la performance technique de la performance marketing. Un modèle peut avoir une bonne précision sans améliorer la campagne si ses prédictions arrivent trop tard, si elles ne modifient aucune décision ou si le coût d'utilisation dépasse le gain obtenu.

Tableau 16 : Indicateurs de suivi d'un modèle marketing

Dimension	Indicateurs	Question	Fréquence
Technique	Précision, rappel, erreur, calibration	Le modèle prédit-il correctement ?	À chaque version
Données	Valeurs manquantes, dérive, couverture	Les entrées restent-elles fiables ?	Continue ou périodique
Marketing	Lift, conversion, engagement, marge	La décision améliore-t-elle le résultat ?	Par campagne
Expérience	Satisfaction, refus, plainte, fréquence	La personnalisation reste-t-elle acceptable ?	Continue
Équité	Écarts entre groupes et taux d'erreur	Le système produit-il un désavantage ?	Avant et après déploiement

Source : Élaboration personnelle.

Le suivi doit être défini avant le déploiement. Une valeur de référence, un groupe de comparaison et un seuil d'alerte facilitent l'interprétation. Lorsque les résultats se détériorent, l'équipe doit pouvoir suspendre le modèle, revenir à une règle précédente et analyser la cause.

Section 3 : Conditions d'intégration et gouvernance

3.1. Architecture des données et des décisions

L'intégration de l'IA dans une campagne nécessite une architecture qui relie les sources de données, les traitements, le modèle, le moteur de décision et les canaux d'activation. Cette architecture peut être simple pour une petite organisation, mais elle doit toujours préciser où se trouve l'information, qui peut l'utiliser, à quel moment elle est mise à jour et comment une erreur peut être corrigée.

L'unification ne signifie pas collecter toutes les données possibles. Une démarche responsable commence par les informations nécessaires à l'objectif. La minimisation réduit les risques, simplifie la maintenance et améliore souvent la lisibilité des modèles. Les identifiants, les droits d'accès et les durées de conservation doivent être documentés.

La qualité doit être évaluée selon plusieurs dimensions : exactitude, complétude, cohérence, unicité, actualité et disponibilité. Une donnée exacte mais trop ancienne peut être inutile pour une décision en temps réel. Une donnée complète mais obtenue sans base légitime crée un risque. La qualité technique et la conformité doivent donc être traitées ensemble.

Pour une agence, l'architecture dépend aussi de la relation avec le client annonceur. Il faut clarifier la propriété des données, les accès, les outils utilisés, les responsabilités de sécurité et la restitution en fin de mission. Les environnements de plusieurs clients doivent rester séparés afin d'éviter toute utilisation croisée non autorisée.

Figure 10 : Cycle de vie d'un modèle d'intelligence artificielle

Cadrer	Préparer	Construire	Déployer	Surveiller
Besoin, risque et indicateur	Données, qualité et consentement	Test, validation et documentation	Intégration, accès et repli	Dérive, impact et amélioration

Source : Élaboration personnelle.

3.2. Gouvernance, supervision et responsabilité humaine

La gouvernance définit les responsabilités, les règles et les contrôles associés à l'IA. Elle commence par un inventaire des usages : outil utilisé, objectif, données, fournisseur, utilisateur, niveau d'automatisation et impact potentiel. Cet inventaire permet de classer les cas selon leur risque et d'adapter le niveau de validation.

La supervision humaine peut prendre plusieurs formes. Dans une assistance à la décision, le système propose et l'humain choisit. Dans une automatisation contrôlée, le système agit à l'intérieur de seuils définis et une personne surveille les résultats. Dans les cas sensibles, une validation préalable doit rester obligatoire. Le choix dépend de l'impact d'une erreur, de sa réversibilité et de la possibilité pour le client de contester.

Tableau 17 : Répartition des responsabilités humaines et automatisées

Activité	IA	Équipe humaine	Contrôle
Analyse	Repérer tendances et anomalies	Interpréter le contexte	Échantillon et comparaison
Ciblage	Calculer scores et segments	Fixer seuils et exclusions	Écarts et groupes affectés
Création	Proposer des variantes	Valider message et droits	Checklist éditoriale
Activation	Optimiser sous contraintes	Définir budget et stratégie	Seuils, alertes et arrêt
Relation	Répondre aux cas simples	Traiter ambiguïté et sensibilité	Escalade vers un humain

Source : Élaboration personnelle.

La documentation doit permettre de comprendre la finalité du système, les données utilisées, la version, les limites connues et les personnes responsables. Elle facilite l'audit, la formation des équipes et la continuité lorsqu'un collaborateur change de fonction. Elle réduit également la dépendance à un fournisseur ou à une personne qui serait seule à maîtriser l'outil.

La transparence envers le client doit être proportionnée à l'usage. Il n'est pas toujours nécessaire d'expliquer un modèle mathématique, mais il faut pouvoir indiquer pourquoi une donnée est utilisée, quel bénéfice est recherché et comment modifier une préférence ou demander une intervention humaine.

3.3. Biais, sécurité et limites opérationnelles

Un biais peut provenir des données, de la définition de l'objectif, du choix des variables, du modèle ou de la manière dont son résultat est utilisé. Si les données historiques reflètent une pratique déséquilibrée, le système peut la reproduire. Si l'objectif récompense uniquement le clic, il peut favoriser des messages sensationnels qui ne contribuent pas à la relation à long terme.

L'évaluation doit donc comparer les résultats entre groupes pertinents et rechercher les erreurs qui produisent un désavantage. L'absence d'une variable sensible ne suffit pas toujours, car d'autres variables peuvent agir comme des indicateurs indirects. Une analyse contextuelle et l'avis des métiers sont nécessaires pour interpréter les écarts.

Les outils génératifs introduisent des risques particuliers : divulgation d'informations confidentielles dans une instruction, reproduction de contenus protégés, création d'un fait inexistant, manipulation d'une image ou injection d'une instruction malveillante dans une source. Les équipes doivent utiliser des environnements approuvés, limiter les données saisies et vérifier les résultats.

La dépendance aux plateformes représente une autre limite. Les règles, les tarifs, les modèles et les conditions d'accès peuvent évoluer. Une agence doit conserver ses briefs, ses données essentielles, ses critères de qualité et ses méthodes d'évaluation afin de pouvoir changer d'outil sans perdre la maîtrise de son processus.

3.4. Compétences et conduite du changement

L'intégration de l'IA modifie les tâches plus qu'elle ne supprime automatiquement les métiers. Les collaborateurs doivent apprendre à formuler un problème, préparer un contexte, évaluer un résultat et reconnaître les situations dans lesquelles l'outil ne doit pas être utilisé. Les compétences marketing, créatives et relationnelles restent essentielles pour définir le sens et juger la qualité.

La conduite du changement doit partir de cas concrets et mesurables. Une expérimentation courte, menée avec les futurs utilisateurs, permet d'identifier les gains réels et les difficultés. Les résultats, y compris les échecs, doivent être partagés afin d'éviter une adoption fondée uniquement sur l'effet de nouveauté ou, à l'inverse, un rejet causé par la crainte.

3.5. Feuille de route pour une agence digitale

Pour une agence comme NOVINARI, une démarche progressive paraît plus adaptée qu'une transformation immédiate de tous les processus. L'agence peut commencer par cartographier les tâches répétitives, les décisions qui utilisent déjà des données et les problèmes fréquemment rencontrés par les clients. Les premiers cas doivent présenter une valeur visible, un risque limité et des données suffisamment accessibles.

Tableau 18 : Feuille de route d'intégration de l'IA en agence

Phase	Objectif	Actions	Livrable
1. Cadrage	Identifier les priorités	Inventaire des usages, données, risques et gains	Carte des opportunités
2. Pilote	Tester sur un périmètre limité	Référence, scénario, contrôle et mesure	Bilan du test
3. Standardisation	Rendre le résultat reproductible	Procédures, modèles, droits et formation	Kit opérationnel
4. Déploiement	Étendre aux clients adaptés	Intégration, suivi, support et documentation	Service maîtrisé
5. Amélioration	Maintenir la valeur	Audit, veille, retour client et mise à jour	Plan d'évolution

Source : Élaboration personnelle.

Un premier portefeuille de cas peut inclure la synthèse de briefs, la préparation de variantes soumises à validation, l'analyse thématique des commentaires, la détection d'anomalies dans les rapports et la recommandation d'une prochaine action dans le CRM. Ces usages soutiennent les équipes sans leur retirer la décision finale.

Les cas plus avancés, comme le ciblage prédictif ou l'optimisation automatisée du budget, nécessitent une maturité supérieure. Ils supposent des conversions bien mesurées, une base suffisamment grande, des règles d'accès, des tests contrôlés et une personne capable d'interpréter les résultats. Leur déploiement doit être lié à un besoin client précis.

Figure 11 : Cadre progressif d'adoption de l'IA en agence

Assister	Recommander	Automatiser	Orchestrer
Premières versions et analyses	Scores et suggestions validés	Actions sous règles et seuils	Coordination omnicanale suivie

Source : Élaboration personnelle.

3.6. Critères de sélection d'un cas d'usage

Avant de lancer un projet, l'agence peut évaluer chaque cas selon cinq critères : valeur attendue, disponibilité des données, faisabilité technique, niveau de risque et capacité d'adoption. Un cas à forte valeur mais sans données fiables doit d'abord conduire à un chantier de mesure. Un cas facile mais sans effet sur le client ou sur l'efficacité ne doit pas être prioritaire uniquement parce qu'il utilise une technologie récente.

La valeur attendue doit être formulée dans un indicateur observable : temps économisé, baisse du coût, amélioration du taux de réponse, réduction des erreurs ou satisfaction. La situation actuelle constitue la référence. Sans cette base, il devient difficile de déterminer si l'IA a réellement produit une amélioration.

La faisabilité inclut les compétences, l'intégration aux outils, le coût, la disponibilité du fournisseur et la qualité du support. Le coût total dépasse le prix de la licence : préparation des données, formation, contrôle, maintenance, sécurité et temps de validation doivent être intégrés au calcul.

Le risque dépend de la sensibilité des données, de l'impact d'une erreur, de l'autonomie accordée au système et de la possibilité de revenir en arrière. Une aide interne à la rédaction présente généralement un risque moins élevé qu'une réponse automatiquement envoyée à un client ou qu'une décision affectant l'accès à une offre.

3.7. Conditions de réussite

- Partir d'un problème marketing clairement formulé et d'un indicateur partagé avec le client.
- Utiliser des données utiles, fiables, documentées et collectées dans un cadre approprié.
- Commencer par un pilote limité, comparé à une méthode de référence.
- Définir les responsabilités, les seuils d'alerte et la procédure d'arrêt avant le déploiement.
- Former les équipes à l'évaluation critique, à la confidentialité et aux limites des outils.
- Mesurer simultanément la performance, l'expérience client, les coûts et les effets non souhaités.

Ces conditions montrent que la réussite dépend moins d'un outil isolé que de la cohérence entre stratégie, données, processus, compétences et gouvernance. L'IA devient utile lorsque l'organisation sait quel problème elle veut résoudre et conserve la capacité de juger le résultat.

CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Ce chapitre a présenté les principales techniques d'intelligence artificielle et leur contribution aux campagnes digitales. Le Machine Learning permet de construire des scores, des prévisions et des segments à partir des données. Le Deep Learning étend ces capacités aux informations complexes et non structurées. Le traitement du langage, les systèmes de recommandation, l'optimisation et les modèles génératifs ouvrent des possibilités dans la connaissance du client, la création, la diffusion et la relation.

L'analyse a également montré que l'IA n'intervient pas de la même manière à toutes les étapes. Elle peut assister une équipe en produisant une première analyse, recommander une action, automatiser une décision sous contraintes ou coordonner plusieurs canaux. Plus son autonomie et l'impact de la décision augmentent, plus les exigences de qualité, de surveillance et de responsabilité deviennent importantes.

La performance d'un système ne se limite pas à sa précision technique. Elle dépend de sa disponibilité au bon moment, de son intégration au processus, de la compréhension par les utilisateurs et de son effet réel sur les objectifs marketing. Les tests contrôlés, la comparaison à une référence et le suivi continu permettent de distinguer une amélioration réelle d'un résultat seulement apparent.

Pour une agence digitale, l'adoption doit être progressive. Les usages d'assistance et d'analyse peuvent constituer une première étape, suivie par des recommandations puis par des automatisations encadrées. Cette progression permet de développer les compétences, de renforcer la qualité des données et de construire la confiance avec les clients avant de traiter des cas plus sensibles.

Enfin, l'intelligence artificielle ne remplace ni la stratégie, ni la créativité, ni la responsabilité. Elle transforme la manière de préparer et d'exécuter les décisions. Sa contribution à la personnalisation dépend de la capacité de l'organisation à maintenir un équilibre entre pertinence, performance, transparence et respect du client.

Transition vers le chapitre 3 : *après avoir étudié les techniques et les applications de l'IA, le chapitre suivant analysera plus précisément l'hyperpersonnalisation, ses effets sur la performance des campagnes ainsi que les enjeux éthiques et réglementaires associés.*

CHAPITRE 3 : HYPERPERSONNALISATION, PERFORMANCE ET ENJEUX RESPONSABLES

Les deux premiers chapitres ont présenté, d'une part, l'évolution du marketing digital et les fondements de la personnalisation et, d'autre part, les techniques d'intelligence artificielle mobilisables dans les campagnes. Le présent chapitre réunit ces deux dimensions afin d'étudier leur point de convergence : l'hypermersonnalisation. Celle-ci correspond à une adaptation plus fine, plus dynamique et plus contextuelle de l'interaction, rendue possible par l'analyse continue des données et par l'automatisation de certaines décisions.

L'hypermersonnalisation ne doit toutefois pas être réduite à la quantité de données utilisées ou à la sophistication d'un algorithme. Elle représente une capacité organisationnelle qui combine connaissance du client, qualité des données, règles marketing, outils d'IA, orchestration des canaux et mesure des résultats. Sa valeur dépend de la pertinence de l'expérience produite et de son acceptabilité pour la personne concernée.

Cette question est centrale pour une agence digitale. Une agence doit rechercher la performance de la campagne tout en protégeant la relation entre l'annonceur et son public. Une personnalisation trop faible peut manquer de pertinence, mais une personnalisation trop visible ou fondée sur une information sensible peut provoquer un sentiment de surveillance. L'efficacité ne peut donc pas être séparée de la confiance, de la transparence et du respect des droits.

Le chapitre est structuré en trois sections. La première analyse le passage de la personnalisation à l'hypermersonnalisation et les mécanismes qui le rendent possible. La deuxième étudie les effets attendus sur la performance ainsi que les méthodes nécessaires pour mesurer un apport réel. La troisième examine les limites, les obligations relatives aux données personnelles et les principes d'une personnalisation responsable.

Section 1 : De la personnalisation à l'hypermersonnalisation

1.1. Définition et niveaux de maturité

La personnalisation classique adapte une communication à partir d'un nombre limité de caractéristiques, souvent associées à un segment. L'hypermersonnalisation utilise des signaux plus nombreux, parfois actualisés en temps réel, afin de choisir une action au niveau individuel. Elle cherche non seulement à répondre à une préférence connue, mais aussi à anticiper une intention et à tenir compte du contexte de l'interaction.

Le passage d'un niveau à l'autre est progressif. Une organisation peut commencer par des newsletters différenciées, puis intégrer l'historique des achats, le comportement récent et le contexte. Le niveau le plus avancé ajoute des modèles prédictifs, une décision automatisée et une orchestration entre les canaux. Il exige donc une maturité supérieure en matière de données, de compétences et de gouvernance.

Tableau 19 : Continuum de la personnalisation à l'hyperpersonnalisation

Niveau	Base de décision	Exemple	Capacité requise
1. Masse	Message commun	Même annonce pour toute l'audience	Production et diffusion
2. Segment	Profil général	Contenu selon secteur ou âge	CRM et segmentation
3. Individu	Historique personnel	Recommandation après un achat	Identité et données unifiées
4. Contexte	Comportement et situation	Offre selon canal, moment et intention	Données actualisées et règles
5. Hyperpersonnalisation	Prédiction et orchestration	Prochaine meilleure action omnicanale	IA, mesure et gouvernance

Source : Élaboration personnelle à partir de la littérature sur la personnalisation et le marketing One-to-One.

Cette progression n'implique pas que toute entreprise doive atteindre immédiatement le dernier niveau. Le niveau approprié dépend de l'objectif, de la fréquence des interactions, de la valeur créée, de la qualité des données et du risque. Une personnalisation par segment bien conçue peut être plus efficace qu'une décision individuelle complexe fondée sur des informations peu fiables.

1.2. Les dimensions de l'hyperpersonnalisation

Une décision hyperpersonnalisée peut adapter plusieurs dimensions simultanément : destinataire, contenu, offre, canal, moment, fréquence et séquence du parcours. Le défi ne consiste donc pas seulement à savoir quoi proposer, mais à déterminer si une interaction est nécessaire et sous quelle forme elle doit apparaître.

Tableau 20 : Dimensions d'une décision hyperpersonnalisée

Dimension	Question de décision	Exemple
Audience	À qui s'adresser ?	Client actif, prospect chaud ou profil à exclure
Contenu	Quel message présenter ?	Information, preuve, conseil ou rappel
Offre	Quelle proposition formuler ?	Produit, service, avantage ou assistance
Canal	Où interagir ?	Site, e-mail, réseau social, publicité ou conseiller
Moment	Quand déclencher l'action ?	Immédiatement, après délai ou à une échéance
Pression	Faut-il communiquer ?	Limiter la fréquence ou ne pas solliciter

Source : Élaboration personnelle.

1.3. La boucle de décision en temps réel

L'hyperpersonnalisation fonctionne comme une boucle qui relie un événement à une décision. Un signal est d'abord observé, par exemple une visite, une recherche, un achat ou une demande. Ce signal est rapproché d'un profil, puis analysé avec des règles et des modèles. Le système sélectionne une action autorisée, l'active sur un canal et mesure la réaction afin d'améliorer les décisions suivantes.

Figure 12 : Boucle de l'hyperpersonnalisation en temps réel

Signal	Profil	Prédiction	Décision	Activation	Mesure
Événement utile	Contexte et historique	Score ou recommandation	Règles et contraintes	Canal et contenu	Résultat et retour

Source : Élaboration personnelle.

La rapidité de cette boucle doit être adaptée à l'usage. Une recommandation sur un site exige une décision presque immédiate, alors qu'une campagne de fidélisation peut être recalculée chaque semaine. Le temps réel n'a de valeur que si le contexte change suffisamment vite et si l'action peut réellement être adaptée.

Le système doit également intégrer des contraintes avant la sélection : consentement, disponibilité de l'offre, fréquence maximale, priorité commerciale, exclusion après conversion et règles de marque. Sans ces garde-fous, l'algorithme peut optimiser un indicateur local au détriment de l'expérience globale.

1.4. Scoring et segmentation dynamique

Le scoring transforme plusieurs variables en une estimation utilisable dans une décision. Il peut représenter une probabilité de conversion, une valeur attendue, un risque de départ ou un niveau d'engagement. L'action ne découle pas automatiquement du score : l'équipe doit définir des seuils, des scénarios et des exceptions.

Figure 13 : Modèle de scoring orienté vers l'action marketing

Variables	Modèle	Score	Action
Récence, fréquence, navigation, réponse et valeur	Régression, arbre, ensemble ou réseau	Probabilité calibrée et niveau de confiance	Informé, relancer, recommander, assister ou exclure

Source : Élaboration personnelle.

La segmentation dynamique complète le scoring en mettant à jour l'appartenance d'un client selon ses comportements récents. Un individu peut passer d'un groupe de découverte à un groupe de considération, puis à un groupe de fidélisation. Cette mobilité permet d'adapter le parcours, mais elle doit rester compréhensible pour les équipes qui conçoivent les campagnes.

La combinaison du scoring et de la segmentation offre une lecture plus riche qu'une seule catégorie. Le segment décrit un profil ou une situation, tandis que le score estime une probabilité ou une priorité. Par exemple, deux clients appartenant au même segment peuvent recevoir des actions différentes si leur risque de départ ou leur valeur attendue n'est pas identique.

1.5. Orchestration omnicanale

L'hyperpersonnalisation atteint sa pleine valeur lorsque les canaux partagent une logique cohérente. Une personne qui vient d'effectuer un achat ne devrait plus recevoir une publicité l'incitant à acheter le même produit. Une demande adressée au chatbot doit pouvoir être connue du conseiller lorsque l'échange est transféré. L'orchestration cherche à organiser cette continuité.

Cette coordination suppose une identité suffisamment fiable, des événements correctement datés et une hiérarchie entre les actions possibles. L'organisation doit décider quel canal est prioritaire, comment éviter les doublons et comment traiter les conflits entre plusieurs campagnes. Une règle centrale de pression marketing protège le client contre une accumulation de messages issus d'équipes différentes.

L'omnichannel ne signifie pas être présent partout. Il consiste à choisir le canal qui correspond au besoin et à l'étape du parcours. Une information urgente peut être envoyée directement, une découverte peut être soutenue par un contenu social, et une situation complexe peut nécessiter une conversation humaine. L'IA aide à choisir, mais la stratégie définit les rôles des canaux.

1.6. Conditions techniques et organisationnelles

- Une identité client suffisamment unifiée pour relier les interactions pertinentes sans multiplier les rapprochements incertains.
- Des événements fiables, horodatés et documentés afin de distinguer les comportements récents des informations anciennes.
- Un catalogue de contenus, d'offres et d'actions disponibles avec leurs conditions d'utilisation.
- Un moteur de décision qui combine modèles, règles commerciales, contraintes de consentement et limites de fréquence.
- Une mesure continue permettant de comparer les résultats et de détecter les dérives.

Ces conditions confirment que l'hyperpersonnalisation est un système sociotechnique. Elle dépend autant de la coopération entre métiers que de l'algorithme. Une agence doit donc clarifier le partage des responsabilités entre le client annonceur, les équipes créatives, le média, la data et les fournisseurs de plateformes.

Section 2 : Effets sur la performance des campagnes

2.1. La chaîne de création de valeur

La personnalisation ne produit pas directement une vente. Elle agit d'abord sur la pertinence perçue du message et sur l'effort demandé au client. Un contenu utile peut attirer l'attention, faciliter la compréhension et réduire le temps de recherche. Ces réactions peuvent ensuite améliorer l'engagement, la conversion, la satisfaction et, à plus long terme, la fidélité.

Figure 14 : Chaîne d'impact de la personnalisation sur la performance

Données	Pertinence	Réaction	Résultat	Valeur
Signal fiable	Message adapté	Attention et confiance	Action ou satisfaction	Revenu et relation durable

Source : Élaboration personnelle.

Cette chaîne peut être interrompue à plusieurs niveaux. Une donnée correcte peut conduire à un message mal conçu. Un message pertinent peut être diffusé au mauvais moment. Une hausse du clic peut ne pas produire de conversion. Enfin, une conversion obtenue par une forte pression promotionnelle peut réduire la marge ou la satisfaction. L'évaluation doit donc couvrir l'ensemble du mécanisme.

Tableau 21 : Mécanismes reliant personnalisation et performance

Mécanisme	Effet immédiat	Indicateur	Condition
Réduction du bruit	Attention plus forte	Vue, lecture, temps	Ciblage pertinent
Réduction de l'effort	Choix facilité	Recherche, abandon, conversion	Recommandation utile
Reconnaissance	Expérience plus cohérente	Satisfaction et réponse	Continuité du parcours
Anticipation	Action au bon moment	Réachat et prévention du churn	Score fiable

Source : Élaboration personnelle.

2.2. Conversion, engagement et expérience

Le taux de conversion mesure la proportion des personnes qui réalisent l'action attendue. La personnalisation peut l'améliorer lorsqu'elle rapproche l'offre de l'intention et réduit les étapes inutiles. Toutefois, la comparaison doit tenir compte du fait que les algorithmes ciblent souvent les personnes déjà les plus susceptibles de convertir. Une hausse observée ne prouve pas automatiquement que la personnalisation en est la cause.

L'engagement regroupe des comportements intermédiaires : ouverture, clic, interaction, temps de consultation, réponse ou partage. Ces indicateurs permettent de comprendre si le message a retenu l'attention. Ils doivent être reliés à la qualité du résultat, car un contenu peut générer beaucoup de clics par curiosité sans apporter de valeur commerciale ou relationnelle.

L'expérience client apporte une perspective complémentaire. Une personnalisation réussie simplifie, rassure et crée une continuité. Une personnalisation excessive peut produire l'effet inverse. Il convient donc de mesurer la satisfaction, les préférences, les désabonnements, les plaintes et les demandes de contrôle sur les données.

2.3. Fidélisation et valeur client

La personnalisation peut soutenir la fidélisation en reconnaissant l'historique, en proposant un service adapté et en anticipant certaines difficultés. Un modèle de churn peut aider à repérer un risque de départ, mais l'action proposée doit traiter la cause réelle. Une remise automatique ne résout pas nécessairement un problème de qualité, de livraison ou de confiance.

La valeur client permet d'évaluer la contribution attendue sur une période plus longue. Elle encourage l'organisation à dépasser la seule conversion immédiate. Une campagne peut accepter un coût plus élevé pour acquérir un client susceptible de rester, tandis qu'une forte réduction destinée à une personne qui aurait acheté de toute façon peut détruire de la valeur.

2.4. Retour sur investissement

Le ROI compare le gain attribuable à la campagne aux ressources engagées. Dans un projet d'IA, les coûts comprennent les médias et la création, mais aussi la collecte et la préparation des données, les licences, l'intégration, le contrôle, la formation et la maintenance. Une analyse limitée au prix de l'outil sous-estime donc le coût réel.

McKinsey (2021) rapporte que les entreprises les plus avancées dans la personnalisation tirent une part de revenu plus importante de ces activités. Ce résultat indique une association entre maturité de personnalisation et performance, mais il ne doit pas être transformé en promesse automatique pour chaque campagne. Les entreprises les plus performantes disposent souvent simultanément de meilleures données, de processus plus solides et d'une culture d'expérimentation.

Pour l'agence, l'enjeu est de démontrer un effet incrémental par rapport à une méthode de référence. Le gain peut prendre la forme d'une hausse des conversions, d'une réduction des coûts, d'un temps de production plus court ou d'une amélioration de la satisfaction. L'indicateur retenu doit être défini avant le test.

2.5. Mesurer l'incrémentalité

L'incrémentalité représente la différence entre ce qui s'est produit avec l'action et ce qui se serait produit sans elle. Cette seconde situation ne peut pas être observée directement pour la même personne au même moment. Elle doit être estimée à l'aide d'un groupe comparable, d'une période de référence ou d'une méthode expérimentale.

Tableau 22 : Niveaux de mesure de la performance incrémentale

Méthode	Principe	Avantage	Limite
Avant-après	Comparer deux périodes	Simple à mettre en œuvre	Influence d'autres changements
A/B test	Répartir aléatoirement deux versions	Bonne estimation causale	Volume et stabilité nécessaires
Groupe témoin	Ne pas exposer une partie éligible	Mesure du lift réel	Coût d'opportunité temporaire
Test géographique	Comparer des zones similaires	Adapté aux campagnes média	Comparabilité imparfaite
Modèle statistique	Contrôler plusieurs facteurs	Utilise des données existantes	Dépend des hypothèses du modèle

Source : Élaboration personnelle.

L'expérimentation doit éviter de modifier simultanément trop d'éléments. Si l'audience, le message, le budget et la landing page changent en même temps, il devient impossible d'identifier la contribution de la personnalisation. Une hypothèse précise et un indicateur principal facilitent l'apprentissage.

Il est également important de conserver les résultats négatifs. Un test sans amélioration peut montrer qu'un segment ne nécessite pas davantage de personnalisation, que la donnée choisie n'est pas utile ou que le contenu ne traduit pas correctement l'insight. Cette information évite de reproduire une dépense inefficace.

2.6. Interprétation des indicateurs

La performance doit être interprétée à plusieurs horizons. Les indicateurs de diffusion et d'interaction sont disponibles rapidement, mais les effets sur la fidélité et la valeur client nécessitent du temps. Une agence doit distinguer les résultats opérationnels de la campagne et les effets relationnels qui appartiennent davantage à la stratégie de l'annonceur.

Les écarts entre segments doivent être examinés afin de détecter une concentration excessive des bénéfices ou des erreurs. Une moyenne globale peut masquer une amélioration pour certains groupes et une dégradation pour d'autres. Cette lecture rejoint les préoccupations éthiques étudiées dans la section suivante.

Section 3 : Limites, confiance et cadre responsable

3.1. Le paradoxe personnalisation-vie privée

Les consommateurs apprécient généralement les services qui réduisent leur effort et répondent à leurs besoins, mais ils peuvent refuser les méthodes nécessaires à leur production lorsqu'elles paraissent opaques ou intrusives. Awad et Krishnan (2006) ont décrit cette tension comme un paradoxe entre le désir de personnalisation et la volonté de contrôler ses informations personnelles.

Aguirre et ses coauteurs (2015) montrent que la collecte d'informations peut accroître le sentiment de vulnérabilité et réduire l'efficacité d'une publicité personnalisée lorsque la confiance n'est pas suffisamment établie. La manière de collecter et d'expliquer les données devient donc aussi importante que la précision du ciblage.

Figure 15 : Équilibre entre pertinence et intrusion perçue

Sous-personnalisation	Zone de valeur	Surpersonnalisation
Message générique, faible utilité et bruit publicitaire	Pertinence compréhensible, bénéfice visible et contrôle	Surveillance ressentie, répétition et perte de confiance

Source : Élaboration personnelle à partir d'Awad et Krishnan (2006), Aguirre et al. (2015) et Bleier et Eisenbeiss (2015).

Bleier et Eisenbeiss (2015) montrent également que l'efficacité dépend du degré de personnalisation, du moment et du contexte de diffusion. Une personnalisation très précise peut être efficace juste après une visite, mais perdre sa pertinence avec le temps et devenir intrusive. Le bon niveau n'est donc pas fixe.

3.2. Principaux risques

Tableau 23 : Risques associés à l'hyperpersonnalisation

Risque	Manifestation	Conséquence	Réponse
Intrusion	Usage inattendu d'une information	Méfiance et rejet	Transparence et contrôle
Biais	Erreurs différentes selon les groupes	Exclusion ou traitement injuste	Audit et correction
Bulle de filtre	Répétition des préférences passées	Faible découverte	Diversité et exploration
Manipulation	Exploitation d'une vulnérabilité	Atteinte à l'autonomie	Limites éthiques et validation
Sécurité	Fuite ou accès non autorisé	Préjudice et responsabilité	Accès minimal et protection

Source : Élaboration personnelle.

3.3. Protection des données au Maroc

Au Maroc, la protection des données à caractère personnel est principalement encadrée par la loi n° 09-08, promulguée par le dahir du 18 février 2009. La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel, CNDP, veille au respect de ce cadre. Les traitements dont les responsables ou les moyens sont situés sur le territoire marocain doivent prendre en compte les obligations prévues par cette loi.

Pour une campagne marketing, les données personnelles peuvent inclure le nom, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, la photographie, les identifiants, les données de navigation et toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. Le fait qu'une donnée soit accessible sur une plateforme ne signifie pas qu'elle peut être réutilisée librement pour une autre finalité.

Tableau 24 : Principes de protection des données applicables au marketing

Principe	Exigence	Application marketing
Finalité	Définir un objectif précis et légitime	Ne pas réutiliser automatiquement une donnée pour une campagne différente
Proportionnalité	Limiter la collecte à ce qui est nécessaire	Éviter une variable sensible sans justification
Qualité	Maintenir des données exactes et actualisées	Corriger les profils et supprimer les doublons
Information	Expliquer le traitement à la personne	Notice claire, consentement et préférences
Sécurité	Protéger contre l'accès ou la perte	Droits limités, contrats et contrôle des outils
Durée	Ne pas conserver indéfiniment	Définir une durée selon le besoin de campagne

Source : Synthèse à partir de la loi marocaine n° 09-08 et des orientations de la CNDP.

La CNDP indique notamment que les traitements doivent respecter une finalité précise, la proportionnalité et la qualité des données. Des formalités de déclaration ou d'autorisation peuvent s'appliquer selon la nature du traitement, et le transfert de données personnelles à l'étranger est soumis à des conditions particulières. Une agence doit donc vérifier les responsabilités avec chaque annonceur et chaque fournisseur.

Le présent mémoire propose une analyse managériale du cadre applicable. La mise en conformité d'un traitement concret doit être examinée au regard de sa finalité, de ses données, de ses outils et des formalités requises auprès de la CNDP.

3.4. RGPD et décisions automatisées

Le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne constitue un cadre comparatif important lorsque l'agence ou ses clients traitent des données de personnes situées dans l'Union ou collaborent avec des partenaires européens. Il renforce les principes de licéité, transparence, minimisation, sécurité et responsabilité.

Son article 22 encadre certaines décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé lorsqu'elles produisent des effets juridiques ou affectent significativement la personne. Dans les situations concernées, des garanties telles que l'intervention humaine, la possibilité d'exprimer son point de vue et de contester la décision prennent une importance particulière.

La plupart des recommandations publicitaires ordinaires ne produisent pas nécessairement un tel effet significatif, mais la vigilance augmente lorsque la personnalisation concerne le crédit, l'assurance, l'emploi, la santé ou l'accès à un service essentiel. Une agence doit reconnaître la différence entre une optimisation créative et une décision à fort impact.

3.5. AI Act européen comme référence de gouvernance

Le règlement européen 2024/1689, appelé AI Act, adopte une logique fondée sur le niveau de risque. Il prévoit des interdictions pour certaines pratiques, des exigences renforcées pour les systèmes à haut risque et des obligations de transparence pour certains usages. Son objectif général est de favoriser une intelligence artificielle digne de confiance tout en protégeant la sécurité et les droits fondamentaux.

Pour le marketing, l'intérêt principal réside dans les principes de transparence, de documentation, de supervision humaine et de gestion du risque. Toutes les applications de personnalisation ne sont pas classées à haut risque, mais une agence peut reprendre ces principes comme bonnes pratiques, notamment pour les contenus générés, les décisions automatisées et les systèmes susceptibles d'influencer fortement les personnes.

3.6. Privacy by design

La protection des données dès la conception consiste à intégrer les exigences de vie privée avant le lancement du dispositif. Il ne s'agit pas d'ajouter une notice après la campagne, mais de questionner la nécessité de chaque donnée, le niveau de détail, les accès, la durée de conservation, le fournisseur et les possibilités de contrôle accordées au client.

Cette approche peut également améliorer la qualité marketing. Une finalité claire réduit la collecte inutile, facilite l'interprétation et rend l'expérience plus compréhensible. La confiance n'est donc

pas seulement une contrainte juridique : elle constitue une condition d'efficacité de la personnalisation.

3.7. Évaluer la proportionnalité d'un cas d'usage

Avant d'activer une personnalisation, l'agence peut comparer la valeur attendue au niveau d'intrusion et au risque. Une forte granularité n'est justifiée que si elle apporte un bénéfice visible et si des garanties appropriées existent. Cette évaluation doit être réalisée avec l'annonceur, qui connaît la relation et les engagements pris envers ses clients.

Tableau 25 : Matrice de proportionnalité d'un cas de personnalisation

Question	Risque faible	Risque moyen	Risque élevé
Donnée	Préférence déclarée	Comportement détaillé	Donnée sensible ou inférée
Décision	Contenu informatif	Offre ou pression adaptée	Accès ou condition importante
Autonomie	Suggestion humaine	Action automatisée réversible	Décision automatique difficile à contester
Garantie	Information simple	Préférence et contrôle	Validation et analyse renforcées

Source : Élaboration personnelle.

Un cas à risque élevé ne doit pas être automatiquement rejeté, mais il exige une justification plus forte, une expertise adaptée et des contrôles plus stricts. À l'inverse, un cas à faible risque peut être testé rapidement, à condition de conserver une mesure et une procédure de correction.

3.8. Cadre de personnalisation responsable

Figure 16 : Cadre de personnalisation responsable

Utile	Légitime	Compréhensible	Contrôlable	Mesurable
Bénéfice client réel	Finalité et données appropriées	Explication accessible	Préférences et intervention	Impact et dérive suivis

Source : Élaboration personnelle.

3.9. Implications pour les hypothèses de recherche

Les développements de ce chapitre renforcent la logique des cinq hypothèses formulées dans l'introduction. L'adoption de l'IA peut être associée à une personnalisation plus avancée, mais cet effet passe par les données, les règles de décision et les compétences. H1 doit donc être interprétée comme une relation conditionnelle plutôt que comme un effet automatique.

H2 accorde un rôle central à la qualité des données. Une information incomplète ou obsolète dégrade les scores, les segments et les recommandations. La qualité comprend également l'adéquation à la finalité et la possibilité d'utiliser la donnée dans un cadre conforme.

H3 et H4 distinguent les résultats commerciaux et relationnels. Une campagne peut améliorer la conversion sans renforcer durablement l'engagement, ou produire une interaction sans effet sur la vente. L'étude empirique devra donc comparer plusieurs indicateurs et tenir compte des perceptions des professionnels.

H5 considère les contraintes éthiques, réglementaires et organisationnelles comme des facteurs modérateurs. Elles peuvent ralentir l'adoption, mais elles peuvent aussi améliorer la qualité lorsqu'elles conduisent à une meilleure gouvernance et à une confiance plus forte. La contrainte ne doit donc pas être analysée uniquement comme un obstacle.

3.10. Implications managériales pour NOVINARI

- Définir pour chaque campagne le niveau de personnalisation réellement utile au client et éviter une granularité sans bénéfice démontré.
- Construire les scénarios à partir d'événements fiables et maintenir une règle centrale de pression marketing.
- Comparer systématiquement la personnalisation à une référence afin de mesurer son apport incrémental.
- Formaliser avec l'annonceur les responsabilités relatives aux données, aux fournisseurs, aux validations et aux demandes des personnes.
- Introduire une revue éthique pour les usages sensibles, les données inférées et les décisions à fort impact.
- Présenter la transparence et le contrôle comme des éléments de l'expérience client et non comme de simples mentions juridiques.

Ces implications seront confrontées aux résultats du questionnaire et aux entretiens. Elles constituent une grille d'analyse permettant d'examiner si les pratiques déclarées correspondent aux conditions identifiées dans la littérature.

CONCLUSION DU CHAPITRE 3

Ce chapitre a analysé l'hyperpersonnalisation comme une évolution de la personnalisation marketing vers une décision plus individuelle, contextuelle et prédictive. Cette évolution repose sur une boucle reliant les signaux, les profils, les scores, les règles, les canaux et la mesure. Elle nécessite une architecture de données et une coordination organisationnelle qui dépassent largement le choix d'un outil.

La personnalisation peut améliorer la pertinence, réduire l'effort et contribuer à l'engagement, à la conversion, à la satisfaction et à la fidélisation. Toutefois, ces effets doivent être mesurés avec prudence. Les indicateurs observés peuvent refléter une sélection des publics les plus susceptibles d'agir. Les tests contrôlés et les groupes de comparaison permettent d'estimer plus correctement l'effet incrémental.

L'analyse a également mis en évidence le paradoxe entre personnalisation et vie privée. Une utilisation plus détaillée des données peut rendre le message utile, mais elle peut aussi accroître le sentiment de vulnérabilité. La confiance, la transparence, le moment et le contexte influencent donc l'acceptation de la personnalisation.

Au Maroc, la loi n° 09-08 et les exigences de la CNDP constituent le cadre principal de protection des données personnelles. Le RGPD et l'AI Act européen apportent des références complémentaires en matière de profilage, de décisions automatisées, de transparence et de supervision humaine. Pour une agence, la conformité doit être intégrée dès la conception du dispositif.

L'hyperpersonnalisation apparaît ainsi comme un levier conditionnel. Elle crée de la valeur lorsque l'objectif est clair, les données sont appropriées, l'action apporte un bénéfice, la mesure est rigoureuse et la personne conserve un niveau de compréhension et de contrôle. Cette conclusion prépare la confrontation entre les apports théoriques et les données recueillies sur le terrain.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La première partie de ce mémoire a construit le cadre théorique et conceptuel nécessaire à l'étude du rôle de l'intelligence artificielle dans la personnalisation des campagnes digitales. Les trois chapitres ont permis de passer progressivement des transformations du marketing digital aux techniques d'IA, puis à leur intégration dans une démarche d'hyperpersonnalisation.

Le premier chapitre a montré que le marketing digital se caractérise par l'interactivité, la mesurabilité et la multiplication des points de contact. La personnalisation s'inscrit dans cette évolution en adaptant le message, l'offre, le canal et le moment. Les théories du marketing One-to-One, du marketing relationnel et du traitement de l'information ont souligné l'importance de l'individualisation, de la confiance et de la pertinence perçue.

Le deuxième chapitre a présenté l'intelligence artificielle comme un ensemble de capacités. Le Machine Learning, le traitement du langage, les systèmes de recommandation, l'optimisation et les modèles génératifs peuvent intervenir dans la connaissance du public, la création, l'activation et la mesure. Leur contribution dépend de la qualité du problème formulé, de leur intégration au processus et de la supervision humaine.

Le troisième chapitre a relié ces apports en montrant que l'hyperpersonnalisation combine données actualisées, prédiction, décision et orchestration. Elle peut contribuer à la performance, mais son effet doit être établi par une mesure incrémentale. Elle est également limitée par la qualité des données, les biais, l'intrusion perçue, la sécurité et les obligations relatives à la protection des personnes.

Tableau 26 : Synthèse des apports des trois chapitres théoriques

Chapitre	Objet	Apport principal	Lien empirique
Chapitre 1	Marketing et personnalisation	Comprendre le client et son parcours	Mesurer la pertinence et l'expérience
Chapitre 2	Techniques d'IA	Analyser, prédire, recommander et automatiser	Identifier les usages et conditions
Chapitre 3	Hyperpersonnalisation	Relier performance, confiance et responsabilité	Tester les hypothèses et contraintes

Source : Élaboration personnelle.

La littérature conduit ainsi à une proposition centrale : l'IA peut améliorer la personnalisation, mais son efficacité est conditionnée par les données, l'organisation, la mesure et la confiance. La seconde partie confrontera cette proposition aux perceptions recueillies auprès des répondants et aux expériences décrites par les professionnels interrogés.

PARTIE II

ÉTUDE EMPIRIQUE

Cas de l'agence NOVINARI

Terrain d'étude - Méthodologie mixte - Résultats - Discussion - Recommandations

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE

La première partie a permis de construire une grille de lecture de la personnalisation fondée sur l'intelligence artificielle. Elle a montré que les technologies peuvent renforcer la connaissance du client, la sélection des contenus et l'optimisation des décisions, mais que leurs résultats dépendent de la qualité des données, de la maturité organisationnelle et du respect de la confiance.

La deuxième partie a pour objectif de confronter ces apports théoriques aux données du terrain. Elle s'appuie sur le cas de l'agence NOVINARI et sur une approche mixte combinant un questionnaire quantitatif et des entretiens semi-directifs. Cette complémentarité permet d'observer les tendances générales tout en approfondissant les pratiques, les freins et les conditions de réussite.

Le premier chapitre de cette partie présentera le secteur et le terrain d'étude, puis détaillera la méthodologie de recherche, l'échantillonnage, les instruments de collecte et les méthodes d'analyse. Le chapitre suivant exposera les résultats quantitatifs et qualitatifs, leur confrontation aux hypothèses et leur discussion. Enfin, des recommandations seront formulées pour l'agence.

La présentation empirique accordera une attention particulière à la traçabilité des résultats. Les graphiques du questionnaire, les tableaux statistiques, les éléments de présentation de NOVINARI et les preuves visuelles utiles seront intégrés avec une légende, une source et une interprétation. Les captures ne remplaceront pas l'analyse : elles serviront à documenter les instruments et les résultats.

PARTIE II

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DU TERRAIN ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Marketing digital - Personnalisation - Données - Expérience client

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU TERRAIN ET MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente le contexte dans lequel l'étude a été menée. Il commence par situer les transformations du marketing digital au Maroc, puis décrit l'agence NOVINARI, choisie comme terrain d'observation. Il expose ensuite le positionnement méthodologique, les instruments de collecte, les caractéristiques de l'échantillon et les techniques d'analyse mobilisées.

L'objectif n'est pas de décrire uniquement une organisation, mais de comprendre comment une structure spécialisée dans le digital peut intégrer l'intelligence artificielle dans ses pratiques de personnalisation. Le terrain permet ainsi de relier les notions étudiées dans la première partie aux réalités opérationnelles, aux attentes des utilisateurs et aux contraintes observées.

Section 1 : Contexte du marketing digital et présentation de NOVINARI

1.1. Un environnement digital en transformation

Le marketing digital marocain connaît une évolution rapide, portée par la diffusion des réseaux sociaux, du commerce électronique, des solutions de gestion de la relation client et des outils d'automatisation. Les entreprises recherchent davantage de visibilité, mais aussi une meilleure connaissance de leurs audiences et une communication plus pertinente. Dans ce contexte, les agences digitales jouent un rôle d'accompagnement stratégique et technique.

Les données disponibles confirment l'importance de cet environnement numérique. Selon DataReportal (2026), le Maroc comptait 35,5 millions d'internautes à la fin de l'année 2025, soit un taux de pénétration de 92,2 %, ainsi que 22,8 millions d'identités actives sur les réseaux sociaux. Ces estimations doivent être lues comme des indicateurs de contexte, et non comme des données directement comparables aux réponses de notre échantillon.

Source : DataReportal, Digital 2026: Morocco, données disponibles en octobre 2025 ; ANRT, Observatoire du marché de l'Internet.

L'intelligence artificielle renforce cette évolution. Elle permet de traiter des volumes importants de données, d'identifier des segments, de produire des contenus adaptés et d'optimiser les campagnes. Toutefois, les pratiques restent hétérogènes. Certaines organisations utilisent déjà des solutions avancées, tandis que d'autres se limitent à des outils génératifs ou se trouvent encore dans une phase d'expérimentation.

Cette situation crée une double opportunité pour les agences : améliorer leur propre fonctionnement et proposer à leurs clients des prestations plus personnalisées. Elle crée également

des responsabilités nouvelles liées à la qualité des données, à la protection de la vie privée, à la transparence des recommandations et au maintien d'une intervention humaine.

1.2. Présentation générale de l'agence NOVINARI

Tableau 27 : Fiche de présentation prudente de NOVINARI

Élément	Présentation
Dénomination	NOVINARI
Activité déclarée	Agence de marketing digital et de communication
Localisation déclarée	Sidi Bennour, Maroc
Année de création	2023, selon le document interne de présentation
Effectif	Information non communiquée de manière vérifiable
Principales prestations	Gestion des réseaux sociaux, création de contenu, référencement, publicité digitale, développement web, automatisation et accompagnement lié à l'IA
Clientèle ciblée	TPE, PME, porteurs de projets, startups et organisations souhaitant développer leur présence numérique
Chiffre d'affaires	Information non communiquée
Outils d'IA effectivement utilisés	Information non vérifiée ; à confirmer par l'agence

Source : Document interne de présentation de NOVINARI communiqué dans le cadre du stage. Aucune source publique officielle suffisamment identifiable n'a été retrouvée au 7 juin 2026.

NOVINARI se présente comme une agence à taille humaine, orientée vers l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Sa structure légère favorise la proximité avec les clients, la rapidité de décision et l'adaptation des prestations. Ce fonctionnement correspond aux besoins des petites et moyennes organisations qui recherchent des solutions accessibles et personnalisées.



Figure 17 : Logo de l'agence NOVINARI

Source : Logo transmis dans les documents internes de l'agence. Une capture de présence digitale officielle n'est pas ajoutée, faute de page publique vérifiable.

1.3. Offre de services et proposition de valeur

Tableau 28 : Services déclarés et apports potentiels de l'IA

Service	Besoin client	Apport digital	Apport potentiel de l'IA
Social media	Visibilité et engagement	Planification et animation	Idées, variantes et ciblage
Contenu	Communication cohérente	Textes, visuels et vidéos	Assistance à la création et adaptation
SEO / SEA	Acquisition de trafic	Référencement et annonces	Analyse des mots-clés et optimisation
Web	Présence et conversion	Sites et parcours numériques	Personnalisation et tests
Conseil	Structuration de la stratégie	Audit et accompagnement	Aide à la décision fondée sur les données

Source : Élaboration personnelle à partir des informations disponibles sur le terrain.

La proposition de valeur de l'agence repose sur la combinaison de la créativité, de la proximité et de la maîtrise des outils numériques. L'IA ne remplace pas cette proposition ; elle peut la renforcer en réduisant certaines tâches répétitives et en améliorant la pertinence des recommandations. Son intégration doit toutefois rester progressive, mesurée et cohérente avec les moyens de l'agence.

1.4. Organisation et fonctionnement

L'équipe communiquée dans les documents de travail comprend une direction, un responsable marketing, un profil de développement et un profil orienté marketing digital et intelligence artificielle. La répartition des rôles reste souple, ce qui facilite la collaboration entre la conception stratégique, la production de contenu, la mise en œuvre technique et le suivi des campagnes.

Tableau 29 : Répartition fonctionnelle communiquée pour NOVINARI

Fonction	Responsabilité principale	Contribution aux projets
Direction	Pilotage et relation client	Validation des orientations et coordination
Marketing	Stratégie et campagnes	Ciblage, contenu et suivi des indicateurs
Développement	Solutions web et techniques	Mise en œuvre, intégration et maintenance
Digital et IA	Veille, automatisation et analyse	Expérimentation des outils et personnalisation

Source : Synthèse des informations internes disponibles.

1.5. Place de l'intelligence artificielle dans l'agence

Dans une agence comme NOVINARI, l'intégration de l'IA peut concerner la recherche d'idées, la rédaction assistée, la création de variantes visuelles, l'analyse des performances, l'automatisation des tâches et l'adaptation des messages. Les outils doivent être considérés comme des assistants de production et de décision, et non comme une substitution complète à l'expertise marketing.

Le potentiel de personnalisation dépend principalement de la disponibilité de données fiables. Une campagne ne devient pas personnalisée parce qu'un contenu a été généré automatiquement. Elle le devient lorsque le message, l'offre, le canal et le moment de diffusion sont adaptés à un segment ou à un besoin clairement identifié.

Section 2 : Méthodologie de recherche

2.1. Positionnement et choix de l'approche mixte

Cette recherche adopte une posture pragmatique. Le choix des méthodes dépend de leur capacité à répondre à la problématique : dans quelle mesure l'intelligence artificielle contribue-t-elle à la personnalisation des campagnes digitales, et sous quelles conditions cette contribution produit-elle des résultats utiles et responsables ?

Une approche mixte a été retenue. Le volet quantitatif mesure les tendances relatives à l'adoption, aux bénéfices perçus et aux contraintes. Le volet qualitatif approfondit les pratiques, les expériences et les précautions exprimées par des professionnels et des enseignants. La triangulation des deux sources renforce l'interprétation tout en évitant de réduire le phénomène à un seul type de données.

Ce choix rejoint la logique décrite par Creswell (2014), selon laquelle l'approche mixte permet de rapprocher des résultats quantitatifs et qualitatifs pour mieux comprendre un phénomène complexe. L'analyse thématique des entretiens s'appuie sur les principes proposés par Bardin (2013) ainsi que Braun et Clarke (2006).

Tableau 30 : Articulation de la démarche mixte

Volet	Instrument	Population	Finalité
Quantitatif	Questionnaire en ligne	Professionnels, étudiants et utilisateurs du digital	Décrire et comparer les perceptions
Qualitatif	Entretiens semi-directifs	Experts, praticiens et enseignants	Comprendre les pratiques et conditions
Triangulation	Mise en relation des résultats	Deux corpus	Confronter convergences et nuances

Source : Élaboration personnelle.

2.2. Construction du questionnaire

Le questionnaire a été élaboré à partir de la problématique et des dimensions retenues dans le cadre théorique. Il comprend des questions de profil, des questions relatives à la connaissance et à l'utilisation de l'IA, des échelles d'évaluation des bénéfices et une mesure des contraintes. Il a été diffusé en ligne au moyen de Google Forms entre le 17 avril et le 3 mai 2026. Le lien a été partagé directement dans les réseaux académiques et professionnels accessibles à l'étudiante. Ce mode de diffusion explique le recours à un échantillon de convenance.

Au total, 105 réponses valides ont été retenues pour l'analyse. Le nombre de réponses peut varier légèrement selon les questions, certaines étant facultatives ou dépendantes d'une réponse précédente. Les pourcentages sont donc interprétés sur la base du nombre de réponses valides propre à chaque variable.

2.3. Échantillonnage quantitatif

L'échantillonnage est non probabiliste et repose principalement sur la convenance et la diffusion du lien auprès de réseaux accessibles. Cette méthode est adaptée aux contraintes du mémoire, mais elle ne permet pas de généraliser les résultats à l'ensemble des entreprises marocaines. La présence importante d'étudiants et de profils relativement jeunes doit être intégrée dans l'interprétation.

La population cible regroupait les personnes ayant une connaissance ou une expérience, même limitée, du marketing digital, de la communication, de la gestion de campagnes ou des usages professionnels de l'IA. Malgré les limites de sélection, la diversité des secteurs, des fonctions, des niveaux d'expérience et des tailles d'organisation fournit une base utile pour explorer les perceptions. L'objectif est de dégager des tendances et de tester la cohérence du modèle, plutôt que d'établir une estimation représentative à l'échelle nationale.

2.4. Entretiens semi-directifs

Le volet qualitatif repose sur sept profils qualitatifs ou fiches d'entretien exploités, dont certaines retranscriptions complètes sont disponibles. Les participants ont été sélectionnés de manière raisonnée selon leur expérience en intelligence artificielle, marketing digital, systèmes d'information, sécurité ou expérience client. Le guide commun a permis de comparer les réponses tout en laissant aux participants la liberté de développer leurs exemples.

Tableau 31 : Profils des sept participants aux entretiens

Participant	Profil	Apport principal
P1	Enseignant et consultant en IA	Techniques, données et supervision humaine
P2	Enseignant en marketing digital	Outils, contenus et compétences
P3	Ingénieur en sécurité	Risques, confidentialité et robustesse
P4	Enseignant en IA	Usages, automatisation et équilibre humain
P5	Doctorante et utilisatrice de LMS	Personnalisation des parcours et charge informationnelle
P6	Ingénieur web/mobile et formateur	Production, développement et responsabilité
P7	Responsable marketing hôtelier	Relation client, conversion et fidélisation

Source : Entretiens réalisés dans le cadre de la recherche. Les profils sont présentés selon leur fonction.

2.5. Méthodes de traitement et d'analyse

Les données quantitatives ont été exportées depuis Google Forms vers un tableur, puis nettoyées et codées avant leur traitement statistique. L'analyse a mobilisé SPSS et des contrôles complémentaires sous tableur : effectifs, pourcentages, moyennes, médianes et écarts-types. Des tableaux croisés et des tests du khi-deux ont été utilisés pour examiner certaines associations. Les

corrélations de Pearson et l'alpha de Cronbach ont servi à étudier la cohérence de l'échelle relative aux bénéfices perçus.

Les entretiens ont fait l'objet d'une analyse thématique. Une première lecture verticale a permis d'identifier le raisonnement propre à chaque participant. Une lecture horizontale a ensuite regroupé les réponses autour de thèmes communs : usages, personnalisation, performance, données, compétences, risques et rôle humain.

Tableau 32 : Étapes de traitement des données

Étape	Quantitatif	Qualitatif	Résultat attendu
1	Nettoyage et codage	Préparation des comptes rendus	Corpus exploitable
2	Statistiques descriptives	Codage thématique	Tendances et thèmes
3	Tests et corrélations	Comparaison des discours	Relations et convergences
4	Interprétation	Interprétation	Triangulation

Source : Élaboration personnelle.

2.6. Correspondance entre les hypothèses et les analyses

Tableau 33 : Matrice de correspondance des hypothèses

Hypothèse	Questions mobilisées	Méthode d'analyse	Résultat et décision
H1	Q6, Q8 et Q10	Descriptifs, cohérence de l'échelle et triangulation	Bénéfices positifs perçus ; validation partielle
H2	Q12, Q15 et entretiens	Moyennes, réponses ouvertes et analyse thématique	Qualité des données déterminante ; hypothèse soutenue
H3	Q8d, Q9 et Q10	Moyenne, fréquences et triangulation	Effet favorable déclaré sur la conversion ; validation partielle
H4	Q8c, Q13 et entretiens	Moyenne, fréquences et analyse thématique	Amélioration perçue, avec risque d'intrusion ; validation partielle
H5	Q11, Q12, Q13, Q15 et Q16	Descriptifs et analyse thématique	Contraintes organisationnelles et éthiques confirmées ; hypothèse soutenue

Source : Élaboration personnelle à partir du questionnaire et des entretiens.

2.7. Fiabilité, éthique et limites

La participation au questionnaire était volontaire, anonyme et confidentielle. Les entretiens ont été utilisés uniquement dans le cadre académique. Les informations personnelles ou sensibles n'ont pas vocation à être reproduites dans le corps du mémoire. Les captures à intégrer doivent donc masquer les adresses électroniques, noms de clients, identifiants, montants confidentiels et données individuelles.

La principale limite tient à la méthode d'échantillonnage et à la composition du groupe de répondants. Une autre limite concerne la nature déclarative des réponses : les bénéfices mesurés représentent des perceptions et non une expérimentation contrôlée de performance. Enfin, le caractère évolutif des outils d'IA impose de considérer les résultats comme une photographie située dans le temps.

PARTIE II

CHAPITRE 2

PRÉSENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Marketing digital - Personnalisation - Données - Expérience client

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Ce chapitre présente les résultats du questionnaire, puis les enseignements issus des entretiens. Les deux volets sont ensuite rapprochés afin d'examiner les hypothèses de recherche. L'analyse distingue constamment les constats descriptifs, les associations statistiques et les interprétations, afin de ne pas attribuer aux données une portée causale qu'elles ne permettent pas d'établir.

Section 1 : Résultats quantitatifs

1.1. Profil sectoriel des répondants

Q1 - Secteur d'activité (n=98)

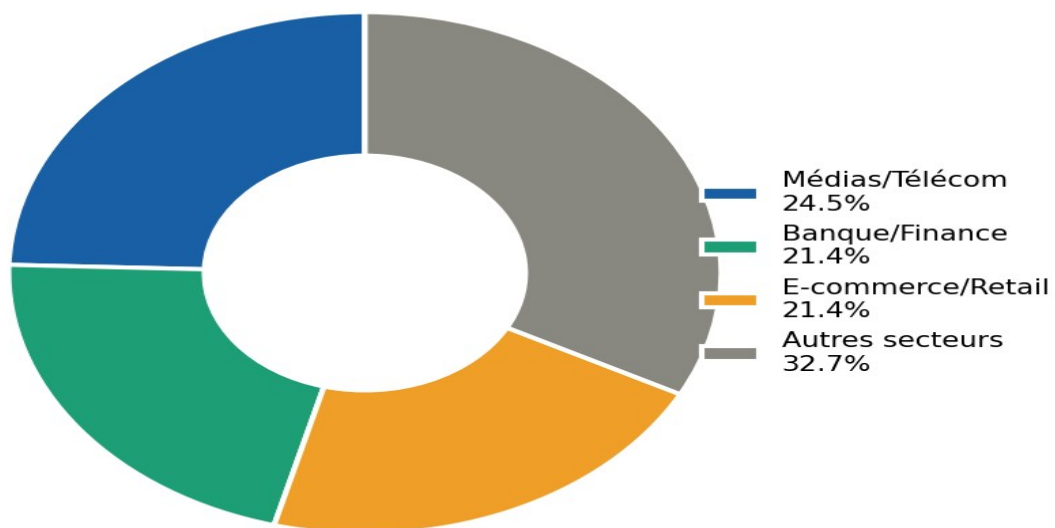


Figure 18 : Répartition des répondants selon le secteur d'activité

Source : Résultats du questionnaire, N = 98 réponses valides.

Les médias et télécommunications représentent 24,5 % des réponses valides. La banque, la finance et l'assurance représentent 21,4 %, tout comme l'e-commerce et le retail. Les autres secteurs réunissent 32,7 %. Cette diversité sectorielle permet d'observer des perceptions qui ne se limitent pas à une seule activité, même si la structure de l'échantillon ne peut pas être considérée comme représentative.

1.2. Fonction, expérience et taille de l'organisation

La catégorie étudiants et chercheurs représente 55,1 % des 98 réponses valides à la question relative à la fonction. Les responsables marketing représentent 11,2 %, les chefs de projet digital 7,1 %, les consultants 5,1 % et les autres fonctions 21,4 %. Cette composition explique en partie le niveau d'expérience relativement limité observé.

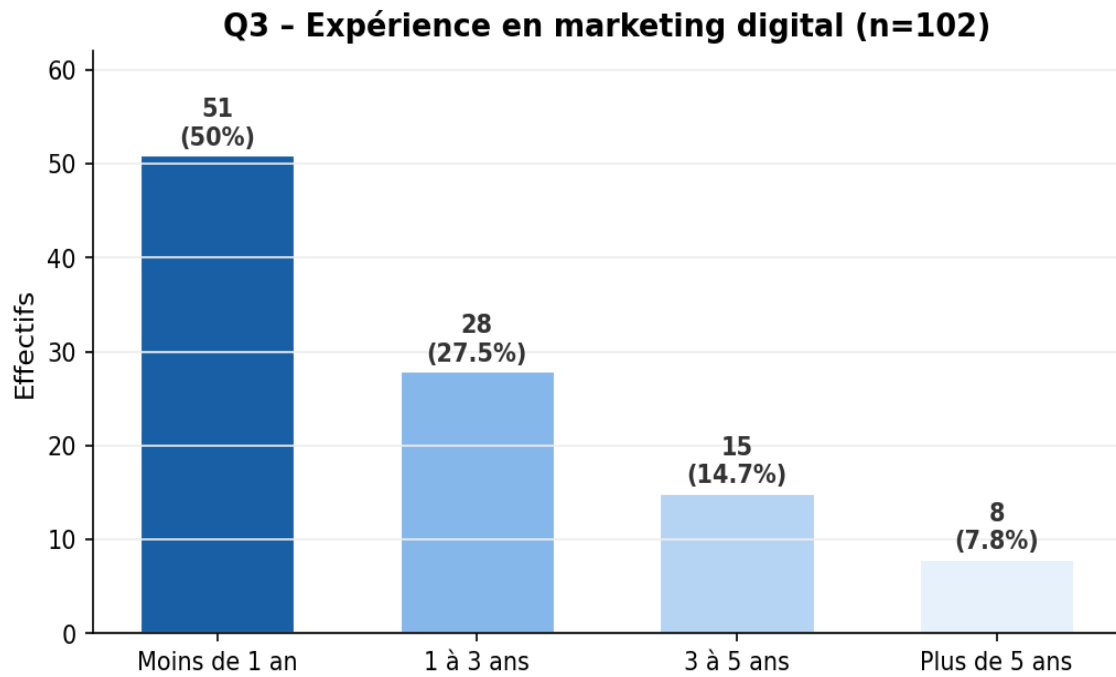


Figure 19 : Répartition selon l'expérience professionnelle

Source : Résultats du questionnaire, N = 102 réponses valides.

La moitié des répondants possède moins d'une année d'expérience. Les personnes ayant entre une et trois années représentent 27,5 %, celles ayant entre trois et cinq années 14,7 %, et les profils de plus de cinq années 7,8 %. Concernant la taille de l'organisation, 52,1 % appartiennent à une TPE, 26,6 % à une PME, 11,7 % à une ETI et 9,6 % à une grande entreprise, sur 94 réponses valides.

Ces résultats rapprochent l'échantillon du contexte de NOVINARI, dont les clients sont principalement des structures de taille limitée. Ils invitent cependant à interpréter les résultats comme des perceptions d'utilisateurs et de futurs professionnels, et non uniquement comme des décisions de dirigeants expérimentés.

1.3. Niveau de connaissance et adoption de l'IA

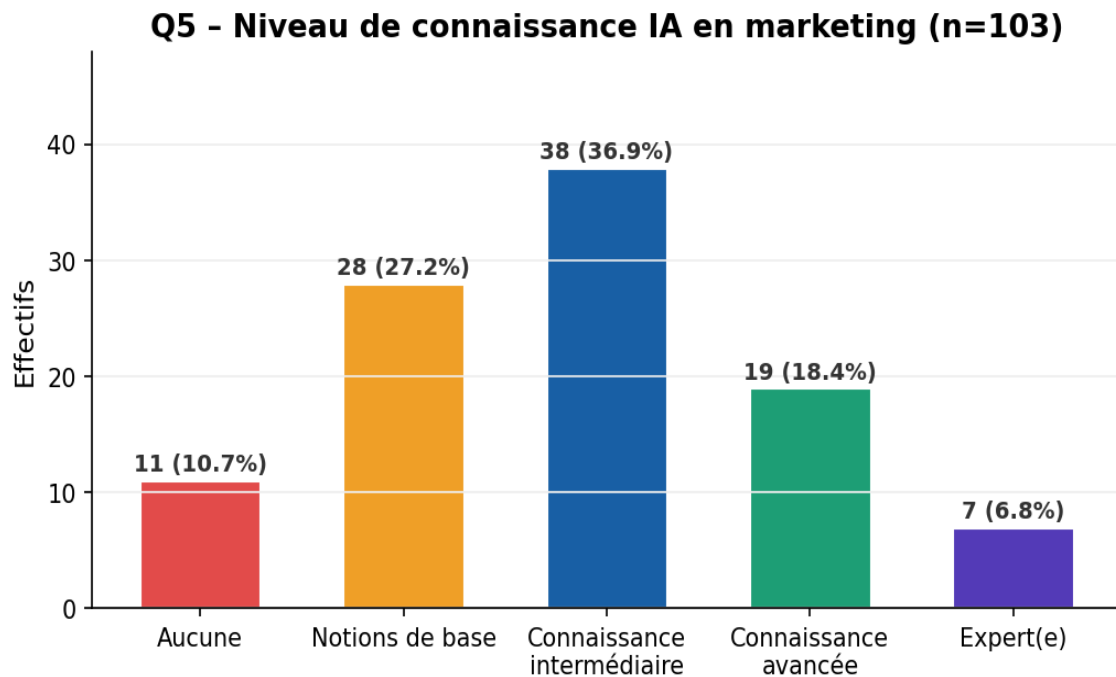


Figure 20 : Niveau déclaré de connaissance de l'intelligence artificielle

Source : Résultats du questionnaire, N = 103 réponses valides.

Le niveau intermédiaire est le plus fréquent avec 36,9 %. Les connaissances de base représentent 27,2 %, le niveau avancé 18,4 %, l'expertise 6,8 % et l'absence de connaissance 10,7 %. Ainsi, une majorité possède au moins des repères suffisants pour se prononcer sur les usages, mais les experts restent minoritaires.

Q6 - Utilisation de l'IA dans les campagnes (n=100)

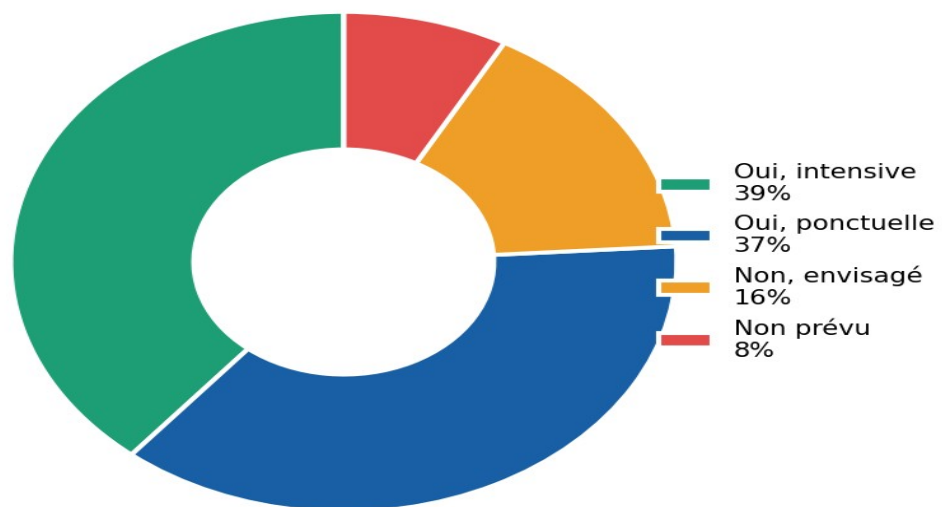


Figure 21 : Utilisation de l'IA dans les activités marketing

Source : Résultats du questionnaire, N = 100 réponses valides.

L'adoption déclarée est élevée : 39 % utilisent l'IA de manière intensive et 37 % de manière occasionnelle. Au total, 76 % déclarent donc un usage effectif. Par ailleurs, 16 % ne l'utilisent pas encore mais prévoient de le faire, tandis que 8 % ne l'utilisent pas et ne le prévoient pas. L'intérêt est ainsi largement diffusé, mais l'intensité d'utilisation demeure variable.

1.4. Bénéfices perçus de l'IA

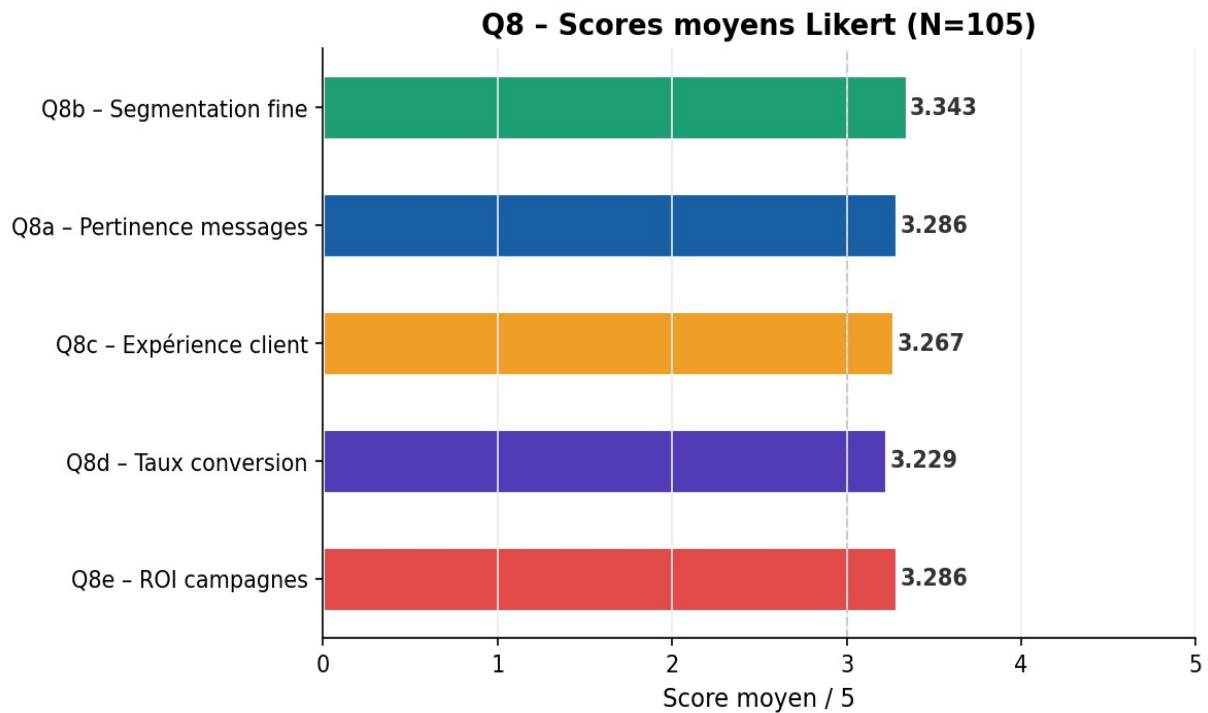


Figure 22 : Moyennes des bénéfices perçus de l'IA

Source : Résultats du questionnaire, échelle de 1 à 5.

Tableau 34 : Statistiques descriptives des bénéfices perçus

Dimension	Moyenne	Écart-type	Lecture
Précision de la segmentation	3,343	1,399	Dimension la mieux évaluée
Pertinence des contenus	3,286	1,459	Appréciation modérément positive
Amélioration de l'expérience client	3,267	1,463	Perception positive mais dispersée
Amélioration du taux de conversion	3,229	1,395	Résultat positif mais prudent
Optimisation du retour sur investissement	3,286	1,479	Attente élevée, avis hétérogènes

Source : Calculs réalisés à partir des réponses au questionnaire.

Les cinq moyennes sont supérieures au point central de l'échelle. La segmentation obtient le score le plus élevé, ce qui confirme que les répondants associent d'abord l'IA à une meilleure compréhension des audiences. Les écarts-types relativement élevés montrent toutefois que les expériences ne sont pas homogènes.

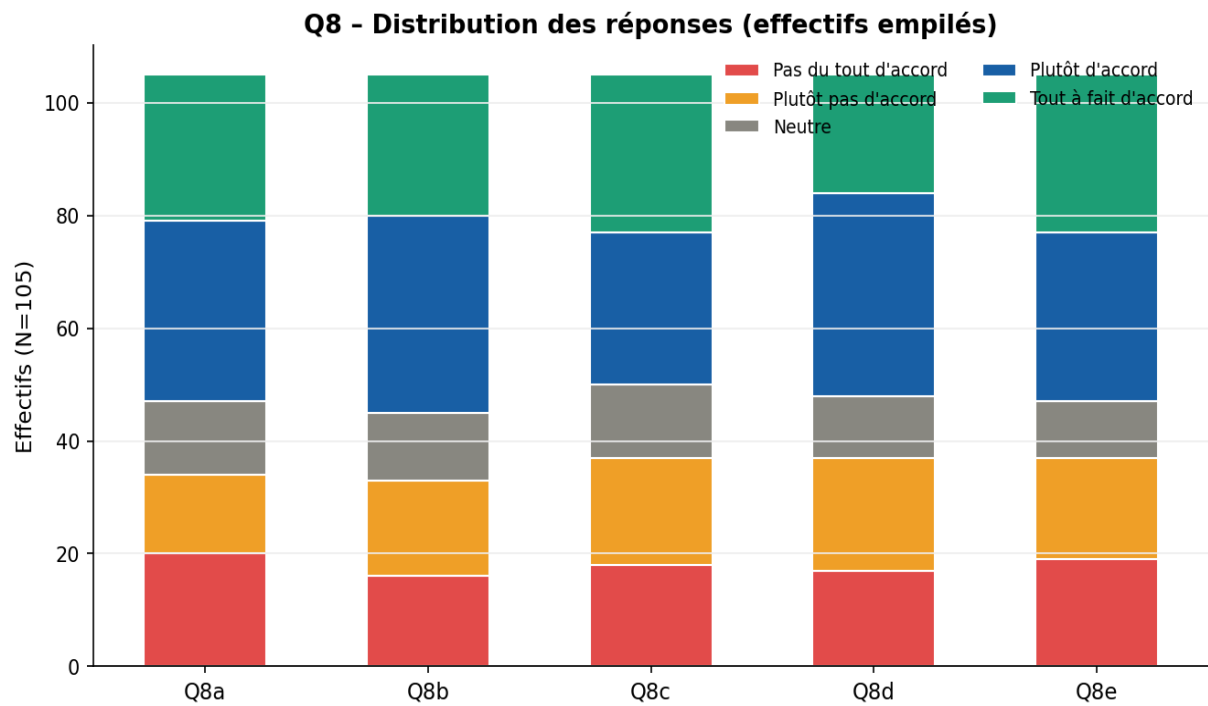


Figure 23 : Distribution des évaluations relatives aux bénéfices

Source : Résultats du questionnaire.

La distribution confirme une concentration des réponses sur les niveaux 4 et 5, sans faire disparaître une proportion notable d'avis défavorables. L'IA est donc perçue comme prometteuse, mais ses résultats semblent dépendre du contexte d'utilisation, du niveau de maîtrise et de la qualité du dispositif marketing.

Parmi les répondants utilisant effectivement l'IA et ayant fourni une réponse valide à la question de performance, 89,3 % déclarent une amélioration modérée ou significative. Ce résultat soutient l'existence d'un bénéfice perçu, mais il ne constitue pas une mesure expérimentale du gain de performance.

1.5. Contraintes à l'adoption

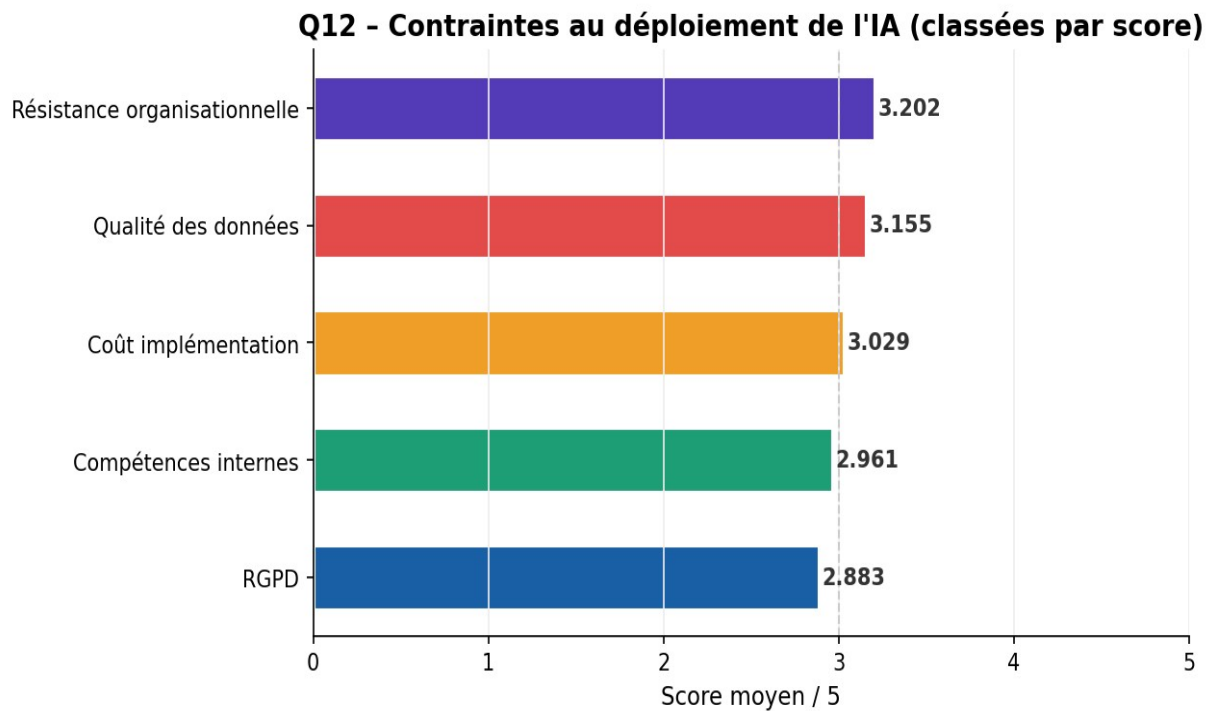


Figure 24 : Importance moyenne des contraintes perçues

Source : Résultats du questionnaire, échelle de 1 à 5.

La résistance organisationnelle obtient la moyenne la plus élevée avec 3,202, suivie de la qualité des données avec 3,155 et du coût d'implémentation avec 3,029. Le manque de compétences atteint 2,961 et les contraintes liées à la protection des données 2,883. Ces scores sont proches du point central, ce qui indique des freins réels mais diversement vécus.

Le classement ne signifie pas que la protection des données serait secondaire. Il montre uniquement qu'elle est moins fortement perçue dans cet échantillon. Les entretiens, notamment avec les profils techniques, donnent à cette question une importance plus élevée et permettent de nuancer le résultat quantitatif.

1.6. Relations statistiques et cohérence de l'échelle

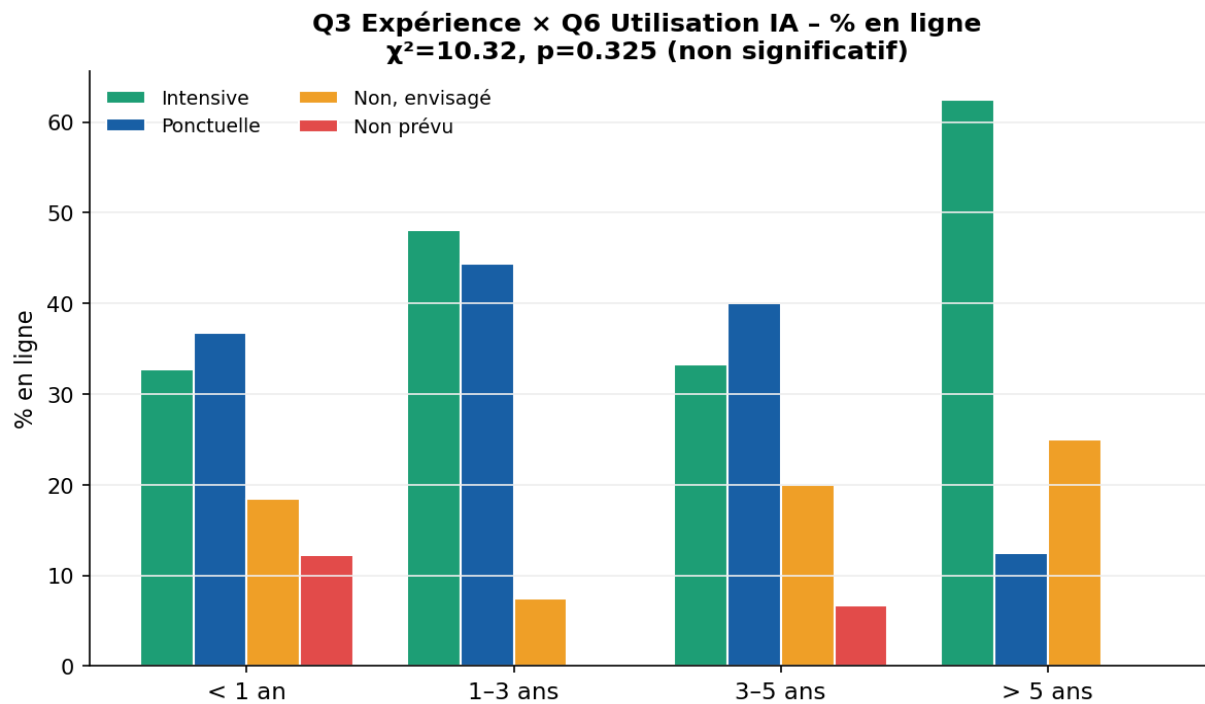


Figure 25 : Expérience professionnelle et niveau d'utilisation de l'IA

Source : Résultats du questionnaire, $N = 99$.

Le test du khi-deux appliqué au croisement entre l'expérience professionnelle et l'utilisation de l'IA donne $\chi^2 = 10,318$, avec 9 degrés de liberté et une probabilité $p = 0,325$. L'association n'est donc pas statistiquement significative au seuil de 5 %. Le V de Cramer égal à 0,186 indique une relation faible.

Le croisement entre la taille de l'organisation et l'utilisation de l'IA conduit également à une association non significative : $\chi^2 = 11,179$, ddl = 9, $p = 0,264$ et V de Cramer = 0,200. Dans cet échantillon, l'usage de l'IA ne dépend donc pas clairement de ces deux variables de profil.

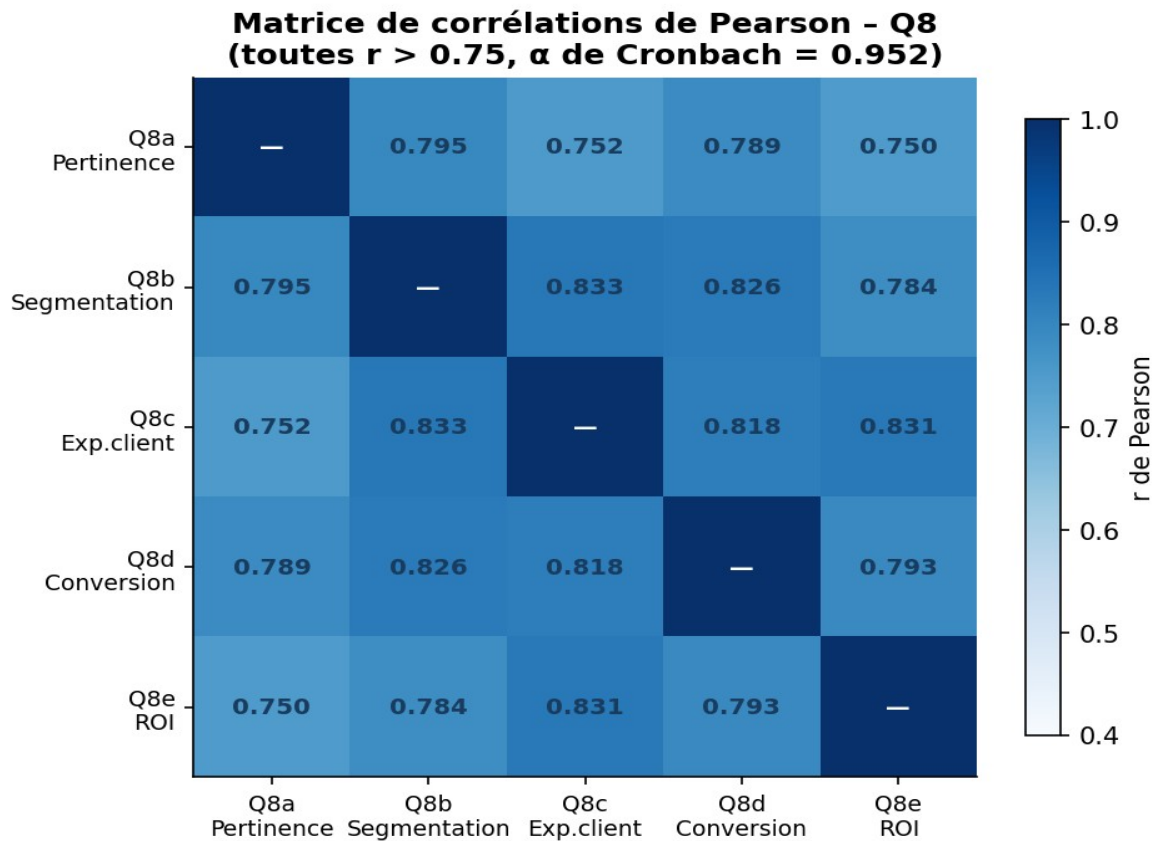


Figure 26 : Matrice de corrélation des bénéfices perçus

Source : Calculs réalisés à partir des réponses au questionnaire.

Les corrélations entre les cinq dimensions sont toutes fortes, positives et significatives au seuil de 0,001. Elles sont comprises entre 0,751 et 0,833. L'alpha de Cronbach atteint 0,952, ce qui indique une excellente cohérence interne de l'échelle. Les répondants qui évaluent positivement un bénéfice ont donc tendance à évaluer également les autres bénéfices de manière positive.

Cette cohérence soutient l'idée d'un construit global de performance perçue de l'IA. Elle ne prouve cependant pas que les cinq dimensions sont identiques ni que l'IA cause automatiquement les résultats annoncés. Une mesure longitudinale des campagnes serait nécessaire pour établir une relation causale.

Section 2 : Résultats qualitatifs

2.1. Usages de l'IA observés

Les entretiens montrent une utilisation large mais différenciée de l'IA. Les enseignants et praticiens citent les assistants génératifs, les outils de création visuelle, les plateformes d'analyse et les solutions de gestion de campagne. Le profil de sécurité évoque également les systèmes capables de détecter des anomalies et d'assister la surveillance.

P1 insiste sur les usages avancés liés à la segmentation et à la prédiction, tandis que P4 souligne surtout la création de contenu et l'analyse des données utilisateurs. Les usages les plus accessibles concernent la recherche d'idées, la reformulation, la création de contenus et l'analyse initiale. Les usages plus avancés, comme la prédiction, la recommandation ou la personnalisation en temps réel, exigent davantage de données, d'intégration technique et de compétences.

2.2. Personnalisation et expérience client

Les participants considèrent que l'IA peut améliorer la personnalisation lorsqu'elle permet de mieux segmenter, d'identifier les préférences et d'adapter les messages. Dans l'hôtellerie, elle peut soutenir la recommandation d'offres et le suivi de la relation. Dans la formation, elle peut contribuer à adapter les ressources et à réduire la surcharge informationnelle.

Un point commun apparaît : la personnalisation doit rester utile et compréhensible. P5 précise qu'une personnalisation « trop intrusive ou automatisée » peut créer de la méfiance. Une communication excessive peut donc produire l'effet inverse et dégrader la confiance. La qualité de l'expérience dépend de l'équilibre entre pertinence, fréquence, consentement et intervention humaine.

2.3. Performance et création de valeur

Les professionnels associent l'IA à des gains de temps, à une production plus rapide de variantes et à une meilleure capacité d'analyse. P7 met particulièrement l'accent sur une « meilleure conversion et fidélisation grâce à des messages ciblés ». Ces avantages restent toutefois conditionnés par la définition d'objectifs précis et par le suivi d'indicateurs adaptés.

Les entretiens confirment que la technologie seule ne garantit pas le retour sur investissement. Une campagne mal positionnée, alimentée par des données insuffisantes ou pilotée sans contrôle peut automatiser des erreurs. La valeur provient de l'articulation entre expertise métier, données, outil et mesure.

2.4. Données, confidentialité et sécurité

La qualité des données est le thème le plus transversal. Les participants soulignent les risques liés aux données incomplètes, anciennes ou biaisées. Une segmentation produite à partir d'informations fragiles peut exclure certains profils ou proposer des contenus inadaptés.

La confidentialité constitue une autre préoccupation majeure. Les utilisateurs doivent savoir quelles données sont collectées et à quelles fins. Les organisations doivent limiter la collecte, sécuriser les accès, choisir les outils avec prudence et éviter de transmettre des informations sensibles à des plateformes non maîtrisées.

P3 attire également l'attention sur l'opacité des modèles, les attaques adversariales et l'empoisonnement des données. Il rappelle que « l'IA n'est pas une baguette magique ». Ces risques montrent que la personnalisation responsable doit intégrer la sécurité dès la conception et prévoir des mécanismes de contrôle.

2.5. Compétences, gouvernance et rôle humain

Le manque de compétences ne concerne pas uniquement la manipulation technique. Il inclut la capacité à formuler un besoin, vérifier une sortie, interpréter un indicateur, repérer un biais et décider quand l'outil ne doit pas être utilisé. La formation doit ainsi associer compétences numériques, marketing, juridiques et éthiques.

Tous les entretiens convergent vers le maintien d'une responsabilité humaine. P1 résume cette idée en indiquant que « l'IA reste un outil d'optimisation ». L'IA peut proposer, classer, prédire ou générer, mais la validation finale doit rester attribuée à une personne identifiée. Cette supervision protège la cohérence de la marque et réduit les risques de contenus erronés ou inappropriés.

Tableau 35 : Synthèse thématique des entretiens

Thème	Convergence	Nuance	Implication
Personnalisation	Meilleure adaptation	Risque d'intrusion	Régler fréquence et consentement
Performance	Gain de temps et pertinence	Pas d'effet automatique	Définir des KPI
Données	Condition fondamentale	Qualité variable	Nettoyer et documenter
Éthique	Supervision nécessaire	Maturité différente	Formaliser une charte
Compétences	Formation indispensable	Besoins selon les métiers	Former par cas d'usage

Source : Synthèse thématique des sept fiches d'entretien.

Section 3 : Triangulation et discussion des hypothèses

3.1. Convergences entre les deux volets

Les résultats quantitatifs et qualitatifs convergent sur trois points. Premièrement, l'IA est déjà largement utilisée, au moins de manière occasionnelle. Deuxièmement, ses bénéfices concernent simultanément la segmentation, la pertinence des contenus, l'expérience client et la performance. Troisièmement, la réussite dépend des données, des compétences et de l'organisation.

La principale nuance concerne les risques de confidentialité. Ils obtiennent la moyenne la plus faible parmi les contraintes quantitatives, alors qu'ils occupent une place centrale dans les entretiens. Cette différence peut s'expliquer par la composition de l'échantillon : les experts techniques ont une perception plus précise des risques que les utilisateurs occasionnels.

3.2. Examen des hypothèses

Tableau 36 : Synthèse de la décision relative aux hypothèses

Hypothèse	Éléments quantitatifs	Éléments qualitatifs	Conclusion
H1	Adoption élevée et bénéfices positifs	Usages variés et gains décrits	Partiellement soutenue
H2	Qualité des données parmi les principaux freins	Condition citée par presque tous	Soutenue
H3	Conversion moyenne 3,229 et performance déclarée	Effets possibles mais conditionnels	Partiellement soutenue
H4	Expérience client moyenne 3,267	Pertinence et engagement confirmés	Partiellement soutenue
H5	Freins organisationnels, données, coût et compétences	Risques et gouvernance fortement soulignés	Soutenue

Source : Élaboration personnelle à partir de la triangulation des résultats.

H1 est partiellement soutenue : l'adoption et les bénéfices perçus évoluent dans le même sens, mais les tests disponibles ne permettent pas d'établir une causalité. H2 est soutenue par le classement quantitatif de la qualité des données et par la forte convergence des entretiens.

H3 et H4 sont partiellement soutenues. Les répondants perçoivent des effets sur la conversion et l'expérience client, et les professionnels fournissent des mécanismes explicatifs. Cependant, aucune comparaison avant-après de campagnes réelles n'a été réalisée. H5 est soutenue : l'adoption dépend de contraintes organisationnelles, financières, humaines, éthiques et techniques.

3.3. Discussion générale

Les résultats rejoignent les travaux présentés dans la première partie. L'IA améliore surtout la capacité à transformer les données en décisions de ciblage, de contenu et de timing. Elle contribue à la personnalisation lorsqu'elle est intégrée à un processus marketing structuré, et non lorsqu'elle est utilisée comme un outil isolé.

La forte corrélation entre les bénéfices perçus montre que la personnalisation est un système : une segmentation plus précise favorise des contenus pertinents, qui peuvent améliorer l'expérience et soutenir la conversion. Cette logique doit néanmoins être évaluée à partir d'indicateurs réels, car la perception positive des utilisateurs ne remplace pas la mesure de performance.

Pour NOVINARI, l'enjeu n'est donc pas d'accumuler des outils, mais de construire une méthode reproductible. Celle-ci doit commencer par les objectifs, préciser les données autorisées, prévoir une validation humaine et mesurer les résultats. Une approche progressive permettrait à l'agence d'apprendre tout en limitant les coûts et les risques.

PARTIE II

CHAPITRE 3

RECOMMANDATIONS ET PLAN D'ACTION POUR NOVINARI

Marketing digital - Personnalisation - Données - Expérience client

CHAPITRE 3 : RECOMMANDATIONS ET PLAN D'ACTION

Les recommandations proposées tiennent compte de la taille de NOVINARI, des résultats de l'étude et des contraintes identifiées. Elles privilégient une intégration progressive, fondée sur des cas d'usage concrets et sur une gouvernance adaptée aux moyens de l'agence.

Section 1 : Construire une base de données fiable

La première recommandation consiste à centraliser les données utiles et à définir des règles simples de qualité. Pour chaque campagne, l'agence devrait identifier la source, la date de mise à jour, la finalité, le responsable et la durée de conservation. Les doublons, valeurs manquantes et catégories incohérentes doivent être traités avant toute segmentation.

- Créer un dictionnaire des données pour les principales variables clients et campagnes.
- Limiter la collecte aux informations réellement nécessaires à la finalité annoncée.
- Mettre en place une vérification mensuelle de la qualité et des droits d'accès.
- Conserver une trace des transformations réalisées sur les fichiers utilisés.

Section 2 : Déployer des cas d'usage prioritaires

Tableau 37 : Priorisation des cas d'usage proposés

Priorité	Cas d'usage	Indicateur	Niveau d'effort
1	Création assistée de variantes de contenu	Temps de production et engagement	Faible
2	Segmentation des audiences	Taux de clic et conversion	Moyen
3	Personnalisation des e-mails	Ouverture, clic et désabonnement	Moyen
4	Analyse prédictive et recommandation	Valeur client et fidélisation	Élevé

Source : Plan de priorisation proposé pour NOVINARI.

L'agence devrait commencer par des usages faciles à contrôler et dont l'effet peut être mesuré rapidement. Chaque expérimentation doit comparer une version de référence et une version assistée par l'IA. Cette méthode rend les résultats visibles et évite d'attribuer à l'outil des gains provenant d'autres changements.

Section 3 : Mettre en place une gouvernance responsable

Une charte interne courte devrait préciser les outils autorisés, les données interdites, les règles de validation et les responsabilités. Tout contenu destiné à être publié doit être relu par un membre de l'équipe. Les décisions ayant un impact important sur un client ou un utilisateur ne doivent pas être automatisées sans contrôle.

- Informer le client lorsqu'une solution d'IA traite ses données ou intervient dans le service.

- Masquer les informations confidentielles avant l'utilisation d'un assistant externe.
- Vérifier les faits, les droits d'auteur et la conformité des contenus générés.
- Documenter les incidents, erreurs et corrections afin d'améliorer le processus.

Section 4 : Développer les compétences

La formation devrait être organisée autour des situations de travail de l'agence. Une première étape peut couvrir la formulation des demandes, la vérification des résultats, la confidentialité et la mesure. Une deuxième étape peut porter sur la segmentation, l'automatisation et l'analyse des données. Des séances courtes et régulières sont plus adaptées qu'une formation unique.

Tableau 38 : Programme indicatif de développement des compétences

Module	Compétence visée	Application
Fondamentaux	Comprendre possibilités et limites	Choisir le bon usage
Prompt et contenu	Produire puis vérifier	Réseaux sociaux et campagnes
Données	Nettoyer, segmenter et interpréter	Ciblage et reporting
Éthique	Protéger les données et limiter les biais	Validation et relation client

Source : Programme de formation proposé.

Section 5 : Piloter la performance

Un tableau de bord commun doit relier chaque objectif aux indicateurs correspondants. Pour la pertinence, l'agence peut suivre le taux de clic et l'engagement. Pour la conversion, elle peut suivre les leads, ventes ou demandes de contact. Pour l'expérience, elle peut observer la satisfaction, les désabonnements et les réclamations. Pour l'efficacité interne, elle peut mesurer le temps de production.

Tableau 39 : Feuille de route indicative pour NOVINARI

Phase	Durée indicative	Actions	Livrable
Diagnostic	2 semaines	Données, outils, besoins et risques	Fiche d'état initial
Pilote	1 mois	Un cas d'usage et comparaison	Bilan chiffré
Standardisation	2 mois	Procédure, charte et formation	Guide interne
Extension	Continue	Nouveaux cas selon les résultats	Portefeuille d'usages

Source : Feuille de route proposée pour NOVINARI.

Section 6 : Limites de la recherche

Les résultats doivent être interprétés en tenant compte de plusieurs limites. Premièrement, l'échantillon quantitatif comprend 105 réponses valides. Cet effectif permet une analyse descriptive et quelques tests exploratoires, mais il reste insuffisant pour représenter l'ensemble des professionnels du marketing digital au Maroc.

Deuxièmement, le recrutement repose sur un échantillon de convenance. Le lien a circulé dans les réseaux accessibles à l'étudiante, ce qui crée un biais de sélection. La forte proportion d'étudiants et de profils ayant moins d'une année d'expérience réduit également la possibilité de généraliser les résultats aux décideurs et aux organisations les plus avancées.

Troisièmement, les réponses sont déclaratives. Elles mesurent une performance perçue et peuvent être influencées par la connaissance du sujet, l'intérêt pour l'IA ou la désirabilité sociale. Aucune mesure réelle avant et après l'introduction de l'IA dans une campagne NOVINARI n'a été disponible.

Quatrièmement, les sept profils qualitatifs ou fiches d'entretien exploités apportent des éclairages complémentaires, mais leur nombre reste limité et les profils ne couvrent pas tous les métiers concernés. Certaines retranscriptions complètes sont disponibles, tandis que d'autres réponses sont conservées sous forme de fiches et de synthèses. Cette hétérogénéité limite l'analyse fine du discours.

Enfin, les informations publiques sur NOVINARI sont limitées. Plusieurs éléments organisationnels proviennent de documents internes communiqués dans le cadre du stage et n'ont pas pu être confirmés par une source officielle en ligne. Les informations financières et l'effectif ont donc été indiqués comme non communiqués ou non vérifiés.

Section 7 : Perspectives de recherche

Une prochaine recherche pourrait utiliser un échantillonnage stratifié et un effectif plus important, en distinguant les secteurs, les tailles d'entreprise et les niveaux de responsabilité. Elle pourrait également comparer plusieurs agences digitales marocaines afin de mieux identifier les différences de maturité.

Il serait aussi utile de suivre des campagnes réelles selon un protocole avant-après ou un test A/B. Les indicateurs de clic, de conversion, de coût d'acquisition, de satisfaction et de désabonnement permettraient de compléter la performance perçue par une mesure comportementale. Enfin, une

étude centrée sur les consommateurs pourrait analyser le seuil à partir duquel la personnalisation devient intrusive.

Conclusion de la deuxième partie

L'étude empirique confirme l'intérêt de l'intelligence artificielle pour la personnalisation des campagnes digitales, tout en montrant que les résultats ne dépendent pas uniquement de la technologie. L'adoption est déjà importante dans l'échantillon et les bénéfices perçus concernent la segmentation, la pertinence, l'expérience client, la conversion et le retour sur investissement.

Les analyses statistiques révèlent une forte cohérence entre ces dimensions, mais ne permettent pas d'établir une causalité. Les entretiens complètent ce constat en mettant l'accent sur la qualité des données, la confidentialité, les compétences, la sécurité et la supervision humaine.

Pour NOVINARI, la démarche la plus adaptée consiste à progresser par étapes : fiabiliser les données, choisir des cas d'usage mesurables, former l'équipe, formaliser les règles et élargir les pratiques selon les résultats obtenus. Cette approche permet de concilier performance, apprentissage et responsabilité.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce mémoire avait pour objectif d'analyser la contribution de l'intelligence artificielle à la personnalisation des campagnes marketing digitales. La problématique a été abordée à partir d'une revue théorique et d'une étude empirique mixte menée autour du cas de l'agence NOVINARI.

La première partie a montré que la personnalisation repose sur la connaissance du client, la segmentation, l'adaptation du contenu et la mesure. L'IA renforce ces étapes grâce à l'apprentissage automatique, au traitement du langage, aux systèmes de recommandation et à l'IA générative. Elle transforme ainsi la capacité des organisations à analyser les comportements et à intervenir de manière plus précise.

La seconde partie a confronté ces apports aux résultats d'un questionnaire de 105 réponses valides et de sept fiches d'entretien semi-directif exploitées. Les répondants expriment une perception globalement positive des bénéfices. La segmentation obtient la moyenne la plus élevée, tandis que l'expérience client, la conversion et le retour sur investissement sont également évalués au-dessus du point central.

Les entretiens montrent que les gains attendus concernent la rapidité, la pertinence, l'engagement et la décision. Ils rappellent également que les données de mauvaise qualité, l'absence de compétences, le coût, l'opacité et les risques de confidentialité peuvent réduire ou annuler ces gains.

La réponse à la problématique doit donc être nuancée. L'intelligence artificielle contribue à la personnalisation lorsqu'elle est intégrée à une stratégie claire, alimentée par des données fiables, suivie par des indicateurs et contrôlée par des personnes compétentes. Elle ne produit pas automatiquement une meilleure campagne et ne remplace ni la compréhension du client ni la responsabilité de l'organisation.

Sur le plan managérial, le mémoire recommande à NOVINARI de commencer par des usages simples et mesurables, de formaliser une gouvernance des données, de former l'équipe et d'adopter une charte d'utilisation responsable. Cette trajectoire est cohérente avec les ressources d'une petite agence et peut devenir un élément de différenciation auprès de ses clients.

Cette recherche présente plusieurs limites : échantillonnage non probabiliste, forte présence de profils jeunes, résultats déclaratifs et absence de mesure longitudinale de campagnes réelles. De futures recherches pourraient comparer plusieurs agences, suivre des indicateurs avant et après l'intégration de l'IA ou étudier la réaction des consommateurs à différents niveaux de personnalisation.

En définitive, la valeur de l'IA dans le marketing digital ne réside pas dans l'automatisation pour elle-même. Elle réside dans la capacité à rendre la communication plus utile, plus cohérente et plus attentive aux besoins, tout en préservant la confiance. La performance durable dépendra de cet équilibre entre données, technologie et jugement humain.

BIBLIOGRAPHIE

- Aguirre, E., Mahr, D., Grewal, D., de Ruyter, K., & Wetzels, M. (2015). Unraveling the personalization paradox: The effect of information collection and trust-building strategies on online advertisement effectiveness. *Journal of Retailing*, 91(1), 34-49.
- Awad, N. F., & Krishnan, M. S. (2006). The personalization privacy paradox: An empirical evaluation of information transparency and the willingness to be profiled online for personalization. *MIS Quarterly*, 30(1), 13-28.
- Bardin, L. (2013). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France.
- Bleier, A., & Eisenbeiss, M. (2015). Personalized online advertising effectiveness: The interplay of what, when, and where. *Marketing Science*, 34(5), 669-688.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., & Abed-Rabbo, M. (2025). *Digital marketing* (9th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Davenport, T. H., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48, 24-42. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT 2019* (pp. 4171-4186).
- Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. *European Management Journal*, 25(5), 395-410.
- Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49, 30-50. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521, 436-444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>

- Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69-96. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Vesanen, J. (2007). What is personalization? A conceptual framework. *European Journal of Marketing*, 41(5/6), 409-418.

Textes réglementaires et institutionnels

- Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel. (2009). Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
- Organisation de coopération et de développement économiques. (2019). Principes de l'OCDE sur l'intelligence artificielle.
- Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. (2016). Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel.
- UNESCO. (2021). Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle.

WEBOGRAPHIE

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. (2025). Observatoire des abonnements à Internet au Maroc.

<https://www.anrt.ma/observatoires/donnees-du-secteur/internet>

DataReportal. (2025, 8 novembre). Digital 2026: Morocco.

<https://datareportal.com/reports/digital-2026-morocco>

McKinsey & Company. (2021, 12 novembre). The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying>

Pearson. (2025). Digital marketing (9th ed.).

<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/digital-marketing/P200000012456>

Nature. (2015). Deep learning.

<https://doi.org/10.1038/nature14539>

Note méthodologique : la recherche publique effectuée le 8 juin 2026 n'a pas permis d'authentifier sans ambiguïté une page officielle de NOVINARI. En l'absence d'une URL validée par l'agence, les informations institutionnelles retenues proviennent des documents internes communiqués dans le cadre du stage.

Sources empiriques non publiées

HAJJOUR, I. (2026). Questionnaire de recherche : « L'intelligence artificielle au service de la personnalisation des campagnes digitales ». Données collectées du 17 avril au 3 mai 2026.

HAJJOUR, I. (2026). Fiches d'entretien semi-directif exploitées auprès de sept enseignants, experts et praticiens. Documents de recherche non publiés.

NOVINARI. (2026). Documents internes de présentation communiqués dans le cadre du stage. Documents non publiés.

ANNEXES



Questionnaire, structure des variables, guide d'entretien, grille d'analyse et pièces disponibles

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE

Titre : L'intelligence artificielle au service de la personnalisation des campagnes digitales. Le questionnaire a été administré en ligne, de manière anonyme, au moyen de Google Forms.

- Q1. Quel est votre secteur d'activité ?
- Q2. Quelle est votre fonction principale ?
- Q3. Quelle est votre expérience dans le domaine du marketing digital ?
- Q4. Quelle est la taille de votre organisation ?
- Q5. Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance de l'intelligence artificielle appliquée au marketing ?
- Q6. Votre organisation utilise-t-elle des outils d'IA dans ses campagnes marketing digitales ?
- Q7. Quels outils ou technologies d'IA utilisez-vous ou avez-vous utilisés dans vos campagnes ?
- Q8. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations relatives à la pertinence, la segmentation, l'expérience client, la conversion et le ROI ?
- Q9. Quel levier de l'IA a le plus d'impact sur la performance perçue des campagnes digitales ?
- Q10. Avez-vous constaté une amélioration mesurable de vos campagnes grâce à l'utilisation de l'IA ?
- Q11. Quels enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA en marketing vous préoccupent le plus ?
- Q12. Quel est le niveau de contrainte du RGPD, du coût, des compétences, de la qualité des données et de la résistance au changement ?
- Q13. La personnalisation excessive par l'IA peut-elle nuire à la relation client ?
- Q14. Comment envisagez-vous l'évolution de l'IA dans les stratégies de personnalisation au cours des trois prochaines années ?
- Q15. Quels facteurs sont essentiels pour une adoption réussie de l'IA ?
- Q16. Quelle est la principale limite de l'IA dans la personnalisation des campagnes digitales ?
- Q17. Avez-vous un exemple concret d'utilisation de l'IA dans une campagne ?

Source : Questionnaire original exporté depuis Google Forms, 2026.

ANNEXE 2 : STRUCTURE DES VARIABLES

Tableau 40 : Organisation des 26 variables du fichier de réponses

Bloc	Variables	Traitement
Profil	Q1 à Q5	Effectifs et pourcentages
Adoption	Q6 et Q7	Fréquences et réponses multiples
Bénéfices	Cinq items de Q8	Échelle de 1 à 5, moyennes, corrélations, alpha
Performance perçue	Q9 et Q10	Fréquences et comparaison descriptive
Éthique	Q11 et Q13	Réponses multiples et fréquences
Contraintes	Cinq items de Q12	Échelle de 1 à 5 et moyennes
Perspectives	Q14 à Q17	Fréquences et analyse des réponses ouvertes

Source : Fichier QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE.xlsx, 105 lignes de réponses et 26 variables.

ANNEXE 3 : GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

Cet entretien s'inscrit dans le cadre d'un mémoire de fin d'études en Marketing Digital et Management des Médias Sociaux. Les informations recueillies sont utilisées uniquement à des fins académiques.

Axe 1 : Profil du participant

- Q1. Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
- Q2. Quel est votre poste ou domaine d'activité ?

Axe 2 : Utilisation de l'IA

- Q3. Utilisez-vous des outils d'intelligence artificielle dans vos campagnes digitales ?
- Q4. Quels outils utilisez-vous le plus ?

Axe 3 : Personnalisation des campagnes digitales

- Q5. Comment l'IA aide-t-elle à personnaliser les campagnes marketing ?
- Q6. Quels sont les avantages de cette personnalisation pour les clients et l'entreprise ?
- Q7. Pensez-vous que la personnalisation améliore l'expérience client ? Pourquoi ?

Axe 4 : Limites et perspectives

- Q8. Existe-t-il des difficultés ou limites liées à l'utilisation de l'IA ?
- Q9. Selon vous, quel sera l'avenir de l'IA dans le marketing digital ?
- Q10. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Source : Guide d'entretien final fourni par l'étudiante ; terminologie harmonisée avec le mémoire de fin d'études.

ANNEXE 4 : GRILLE D'ANALYSE DES ENTRETIENS

Tableau 41 : Grille comparative des sept participants

Code	Profil	Axes dominants	Idée clé reformulée
P1	Enseignant-consultant en IA	Données, modèles, supervision	L'IA optimise, mais la stratégie et la validation restent humaines.
P2	Enseignant en marketing digital	Contenu, analyse, compétences	Les bénéfices dépendent d'un usage responsable et centré sur les besoins.
P3	Ingénieur sécurité	Confidentialité, biais, robustesse	La personnalisation utile doit être distinguée de la surveillance intrusive.
P4	Enseignant-chercheur en IA	Automatisation, expérience, éthique	L'automatisation doit rester équilibrée par une intervention humaine.
P5	Doctorante en gestion et LMS	Parcours, surcharge, confiance	Une personnalisation excessive peut créer de la méfiance.
P6	Ingénieur web/mobile et formateur	Production, outils, responsabilité	Les outils améliorent la production, sous réserve de protéger les données.
P7	Responsable marketing hôtelier	Offres, conversion, fidélisation	L'analyse des données peut rendre les offres plus pertinentes.

Source : Synthèse des fiches d'entretien consolidées. Les formulations ne sont pas présentées comme des verbatim littéraux.

ANNEXE 5 : RETRANSCRIPTIONS ET FICHES DISPONIBLES

FICHE 1 — Dr. Charaf HAJJAJ

Nom et prénom : Dr. Charaf HAJJAJ

Qualité / profil professionnel : Enseignant-chercheur / professeur dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies numériques

Date de l'entretien : 15.05.2026

Lieu de l'entretien : Faculté des Sciences El Jadida

Signature



Chouaib Doukkali University
Charaf HAJJAJ
Professor - Physics Department
Faculty of Sciences - El Jadida

FICHE 2 — Mme Hiba EL AYACHI

Nom et prénom : Mme Hiba EL AYACHI

Qualité / profil professionnel : Doctorante en sciences de gestion et enseignante vacataire

Date de l'entretien : 19 mai 2026

Lieu de l'entretien : Kelaa des Sraghna

Signature



FICHE 3 — M. Soufiane Bakkas

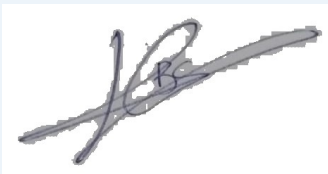
Nom et prénom : M. Soufiane Bakkas

Qualité / profil professionnel : Ingénieur en développement web et mobile, formateur

Date de l'entretien : 22/05/2026

Lieu de l'entretien : Rabat

Signature



FICHE 4 — Pr. Mohamed Khalifa BOUTAHIR

Nom et prénom : Pr. Mohamed Khalifa BOUTAHIR

Qualité / profil professionnel : Professeur d'intelligence artificielle à l'ENIAD Berkane, coordinateur du cycle d'ingénierie Robotique et Objets Connectés

Date de l'entretien : À confirmer

Lieu de l'entretien : À confirmer

Signature



FICHE 5 — M. Ayoub BALLI

Nom et prénom : M. Ayoub BALLI

Qualité / profil professionnel : Responsable marketing

Date de l'entretien : 15.05.2026

Lieu de l'entretien : Groupe ACCOR Medina, Essaouira

Signature



FICHE 6 — M. Mohamed ELFILALI

Nom et prénom : M. Mohamed ELFILALI

Qualité / profil professionnel : Enseignant-chercheur en marketing digital

Date de l'entretien : À confirmer

Lieu de l'entretien : À confirmer

Signature



FICHE 7 — M. Mohammed MAHJOUBI

Nom et prénom : M. Mohammed MAHJOUBI

Qualité / profil professionnel : Ingénieur spécialisé en sécurité des systèmes

Date de l'entretien : À confirmer

Lieu de l'entretien : À confirmer

Signature

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent loop and a sharp upward stroke at the end.